

A detailed microscopic image of nervous tissue. It shows several large, multipolar neurons with prominent cell bodies (soma) and numerous branching dendrites. Long, thin axons are visible, some myelinated, extending across the field of view. The background is a deep blue, and the overall color palette is dominated by green and yellow, highlighting the cellular structures.

TECIDO NERVOSO/SISTEMA NERVOSO

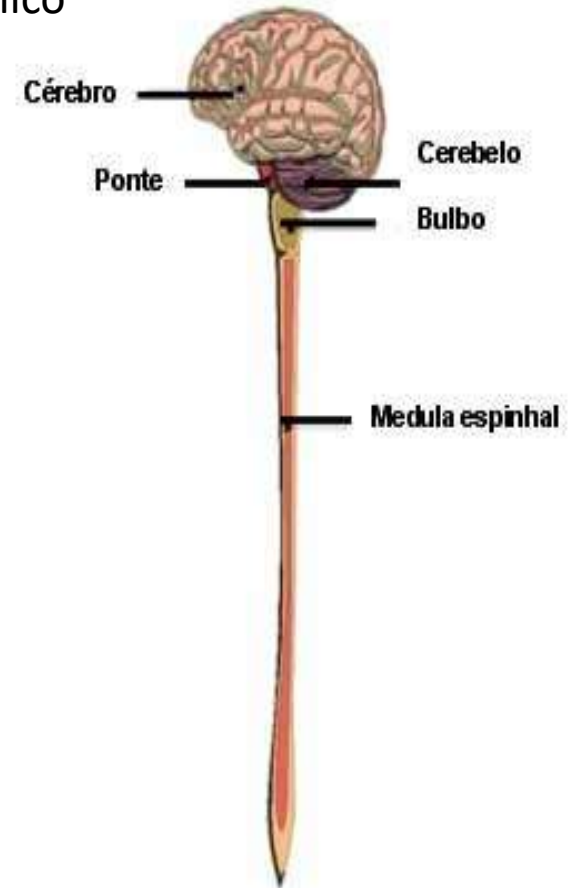
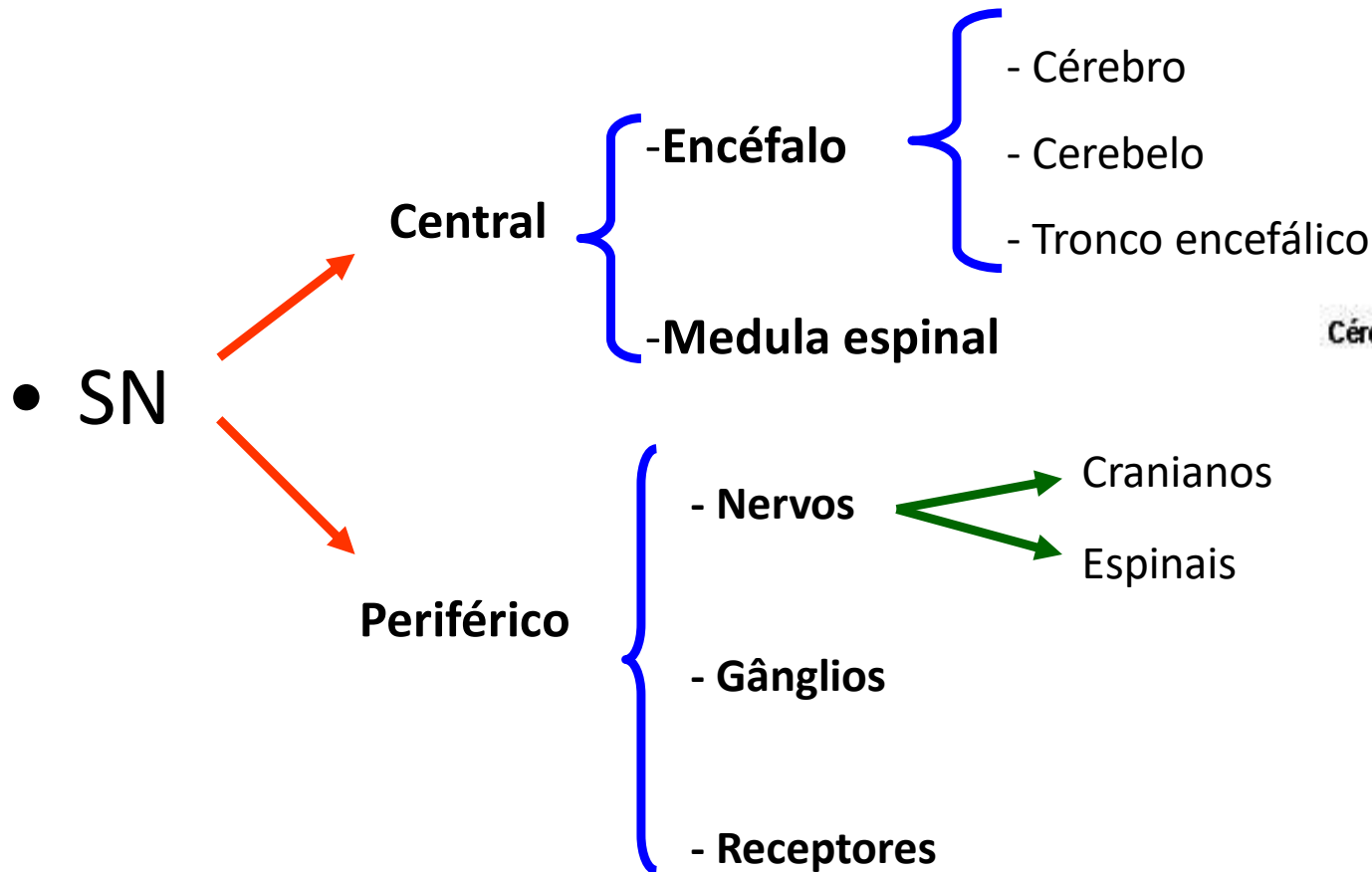
➤ Integração do ser com o meio ambiente

➤ Controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo

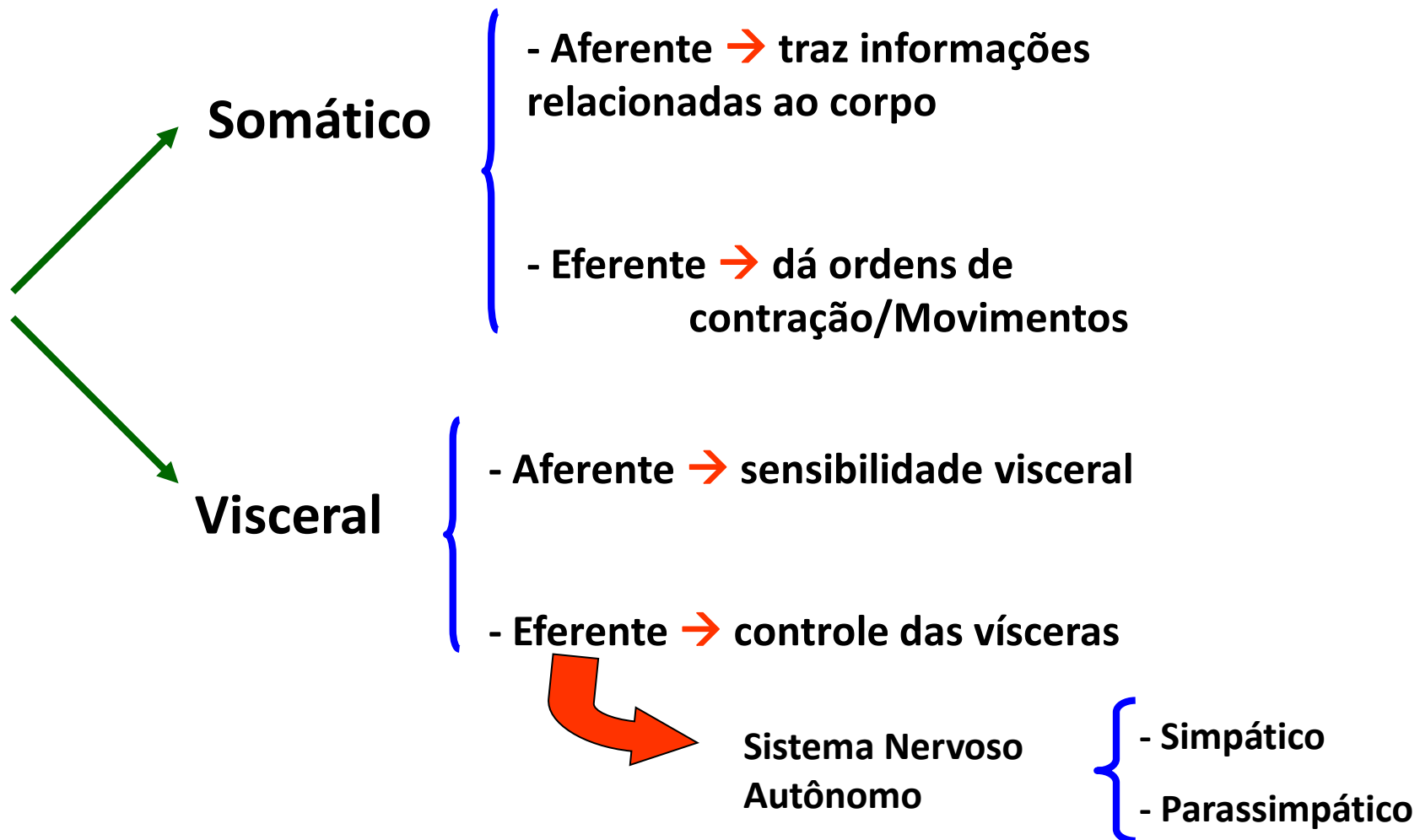
➤ Interpreta estímulos e desencadeia respostas

➤ Controla atos voluntários (conscientes) e involuntários (inconscientes)

Classificação Anatômica do Sistema Nervoso

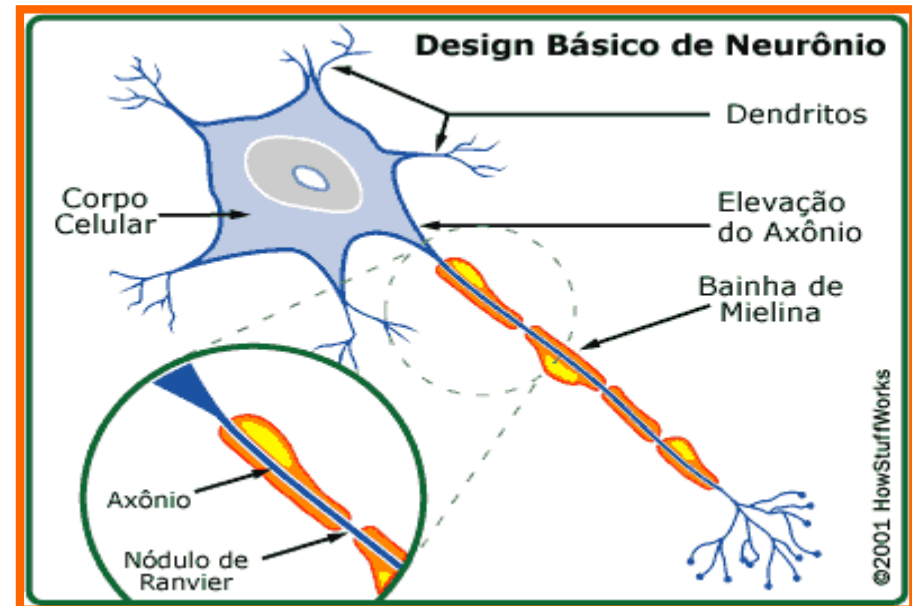


Classificação Funcional do Sistema Nervoso Central



Sistema Nervoso

- Tecido nervoso → neurônio + células da Glia
- Unidade morfofuncional – neurônio
 - Função: receber, processar e enviar informações
- Células da Glia = ocupa espaço entre os neurônios
 - Funções: sustentação, revestimento e isolamento



Tecido Nervoso

Neurônios → células responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos do meio (interno e externo).

PROPRIEDADES

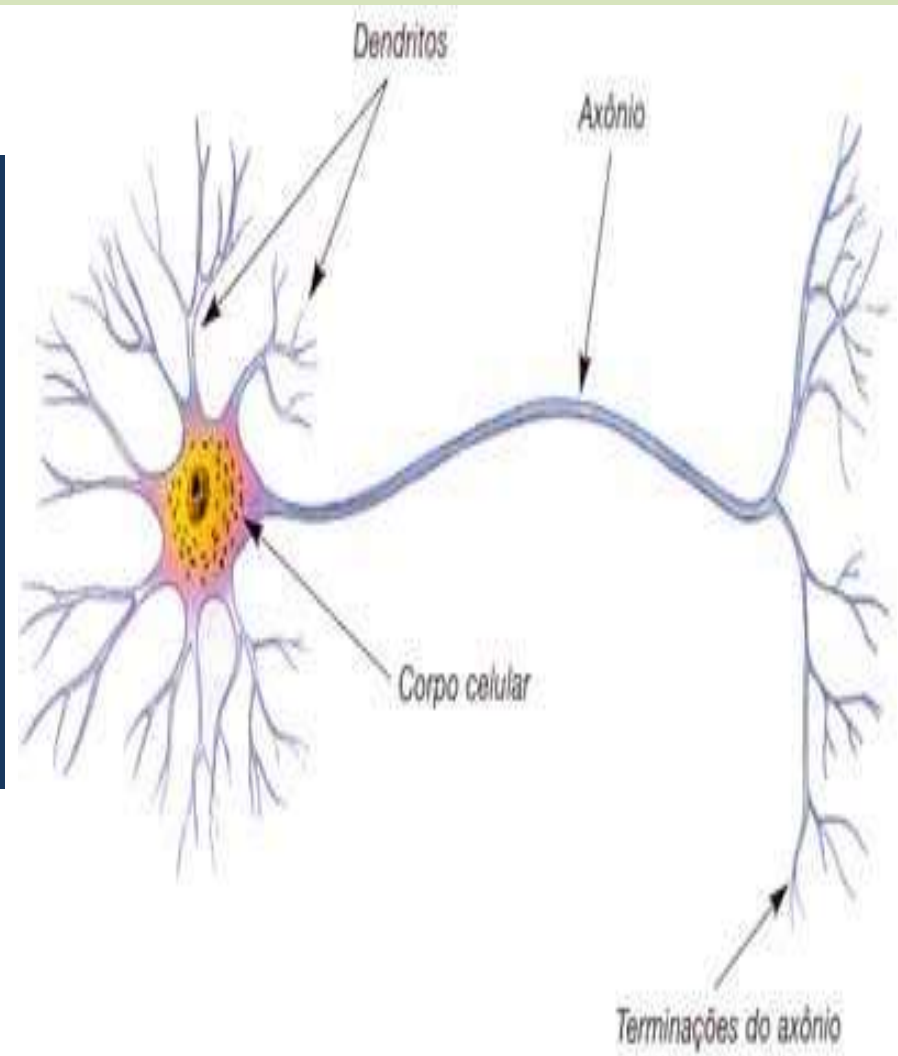
- Irritabilidade
- Condutibilidade

Células da Glia (neuróglia) → participam da atividade neural, da nutrição e de processos de defesa, além da função de sustentação.

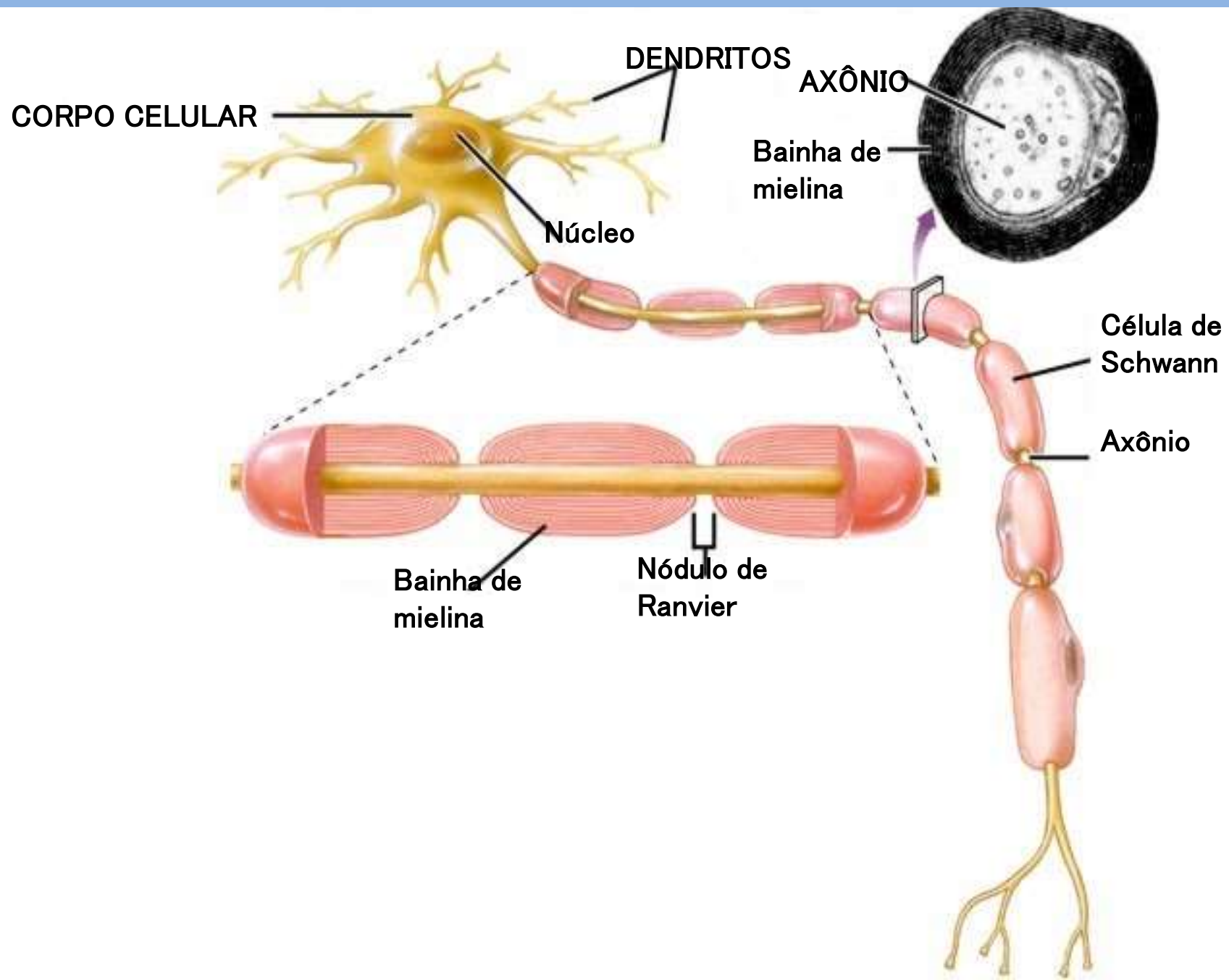
NEURÔNIOS

Compostos por:

- Corpo celular (pericário)
- Dendritos
- Axônio



ESTRUTURA BÁSICA DO NEURÔNIO



NEURÔNIO

Brown & Benchmark Introductory Psychology Electronic Image Bank copyright © 1995 Times Mirror Higher Education Group, Inc.

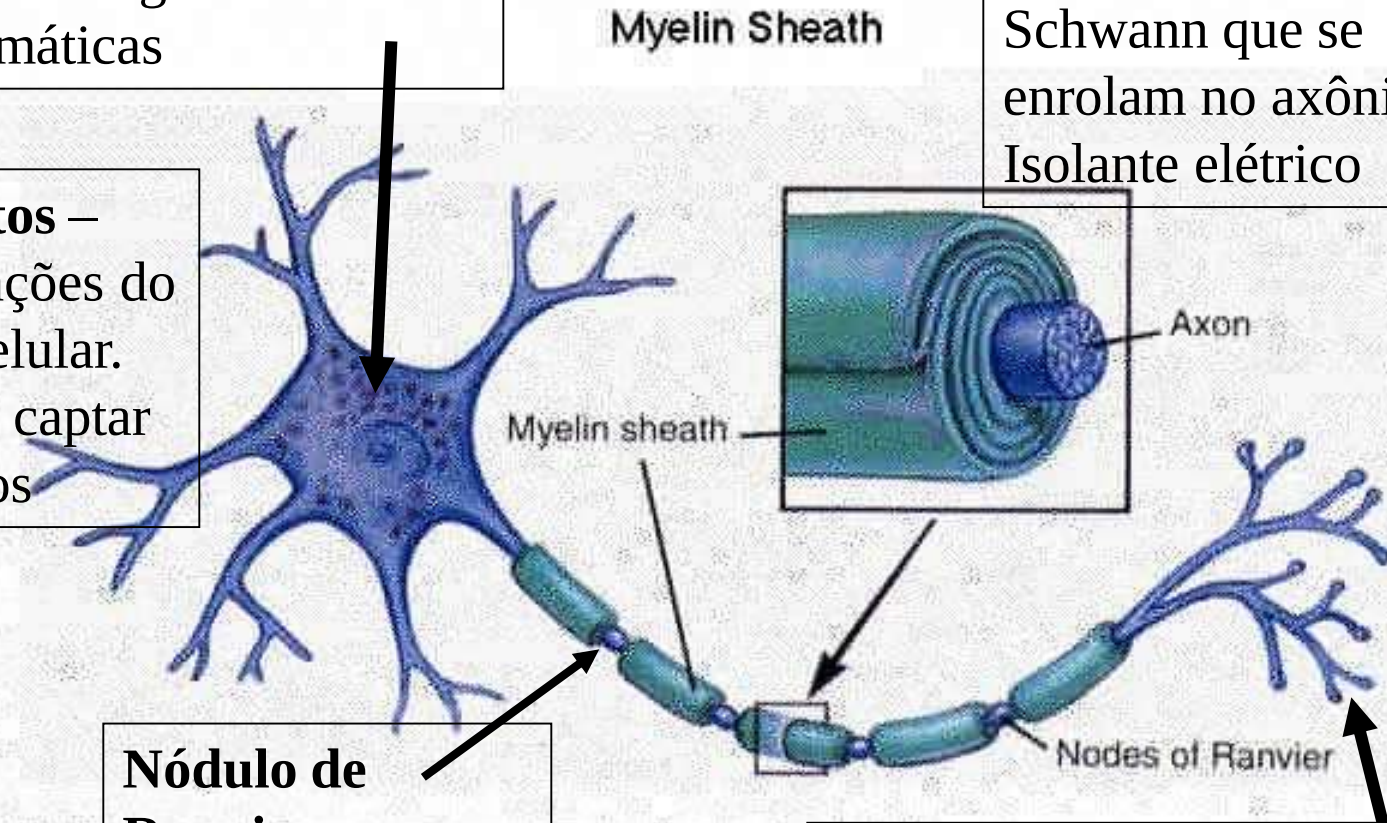
Corpo celular – núcleo e maioria das organelas citoplasmáticas

Dendritos – ramificações do corpo celular. Função: captar estímulos

Bainha de Mielina – células de Schwann que se enrolam no axônio. Isolante elétrico

Nódulo de Ranvier – regiões do axônio não recobertas por bainha

Axônio – maior prolongamento. Presença de vesículas com neurotransmissores na porção terminal



NEURÔNIOS

De acordo com o tamanho e a forma dos seus prolongamentos, os neurônios são classificados em neurônios:

→ *multipolares*

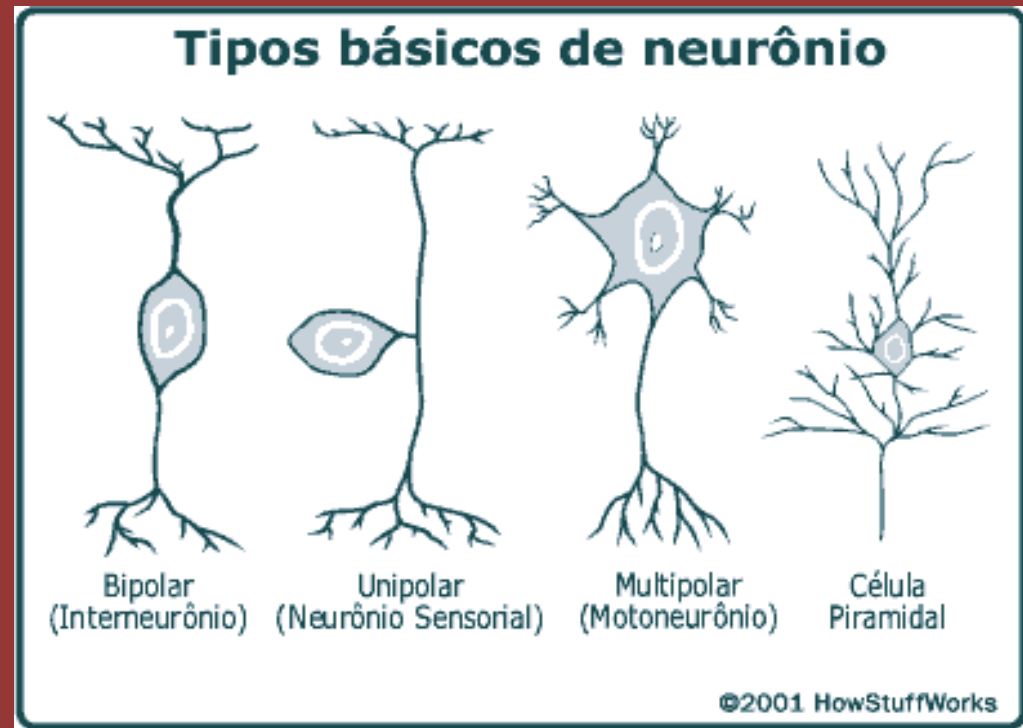
p.ex.: grande maioria

→ *bipolares*

p.ex.: interneurônios

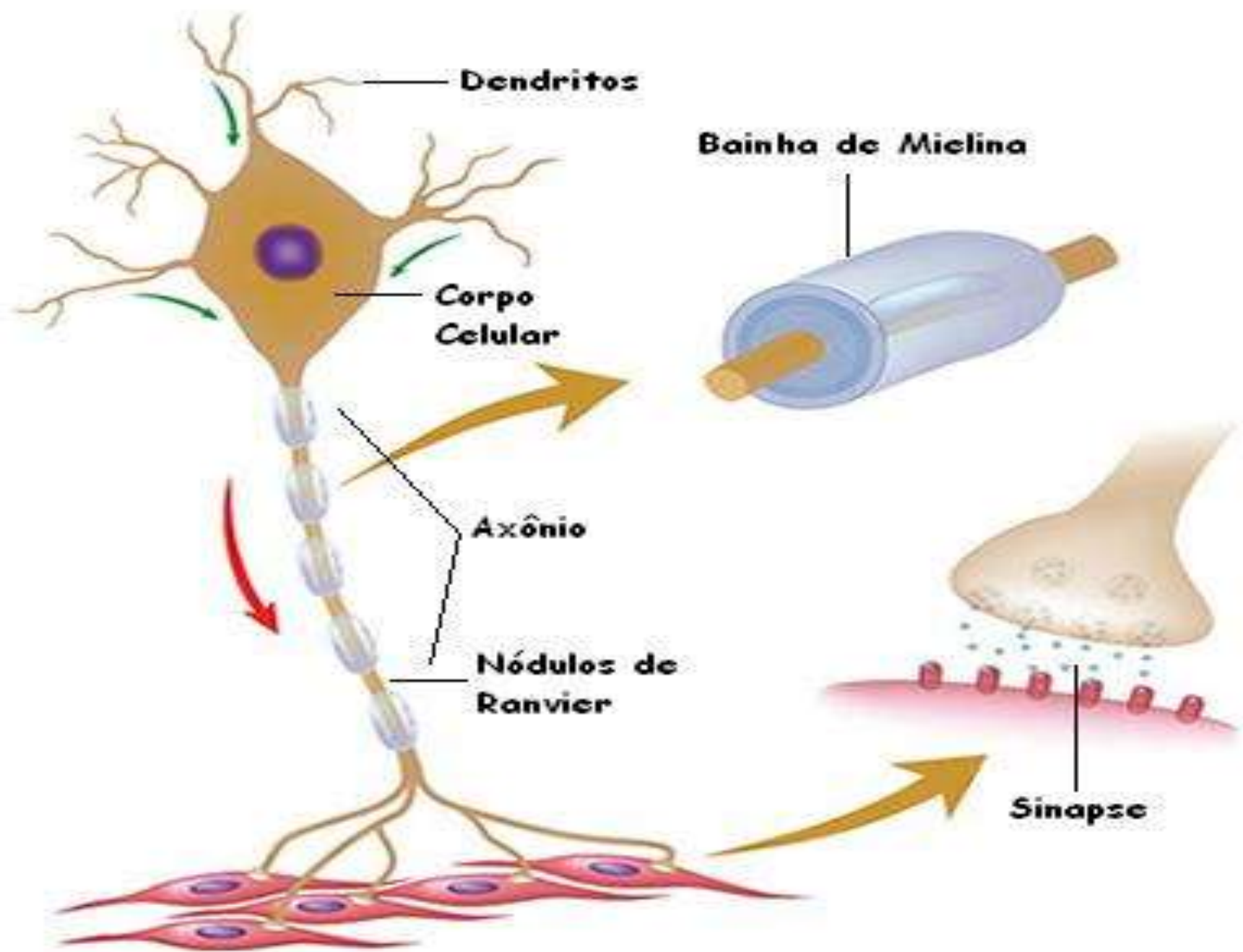
→ *pseudo-unipolares*

p.ex.: gânglios espinhais



Tipos de neurônios de acordo com sua função:

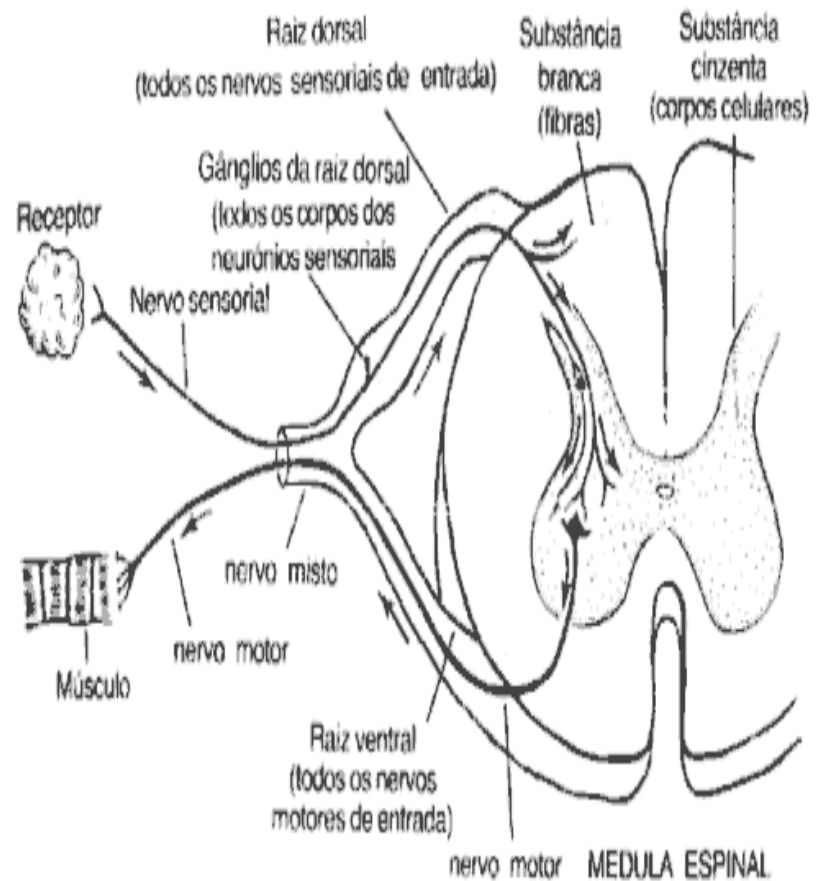
- **Neurônio aferentes (ou sensitivo):** leva ao SNC as informações;
- **Neurônios eferentes (ou motor):** conduz informações do SNC ao órgão efetuator (músculo ou glândula);
- **Neurônios de associação:** fazem a conexão entre aferente e eferente.



NEURÔNIOS

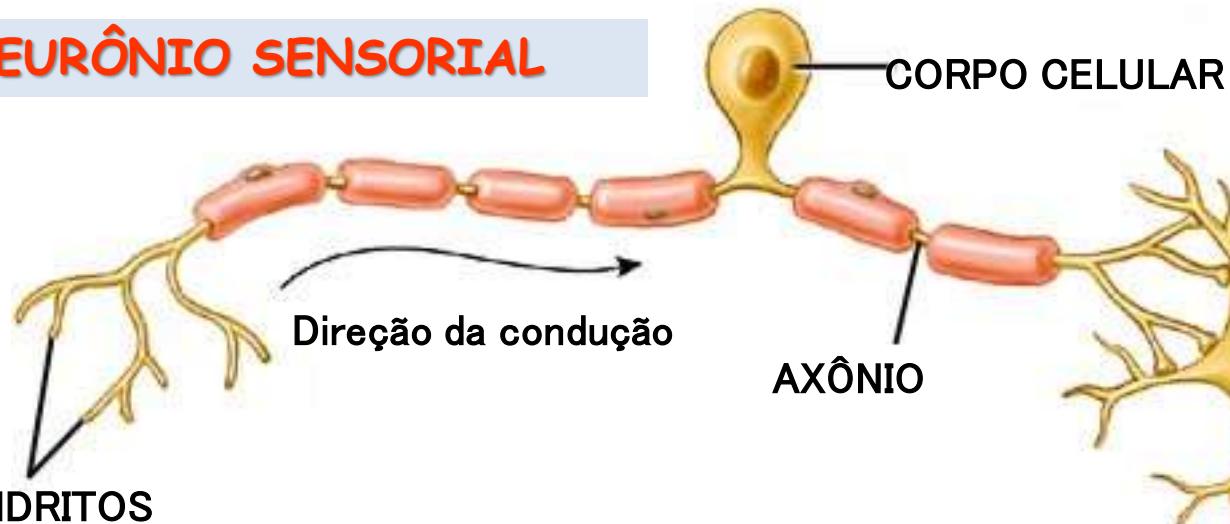
Ainda são classificados segundo a sua função:

- Neurônios motores
- Neurônios sensitivos
- Interneurônios



TIPOS DE NEURÔNIOS

NEURÔNIO SENSORIAL



CORPO CELULAR

AXÔNIO

NEURÔNIO ASSOCIATIVO

AXÔNIO

CORPO CELULAR

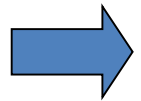
AXÔNIO

NEURÔNIO MOTOR

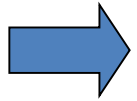
DENDRITOS

CÉLULAS DA GLIA ou

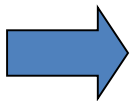
NEURÓGLIAS



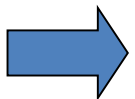
**Função estrutural e metabólica.;
São em maior número que os neurônios;**



Fornecem suporte físico para os neurônios já que o Sistema Nervoso possui pouca matriz extracelular;



Induzem o crescimento dos neurônios durante o desenvolvimento e reparo;



Suporte metabólico ao neurônio auxiliando na manutenção da composição do fluido extracelular.

CÉLULAS DA GLIA

Composta por:

- Astrócitos
- Oligodendrócitos
- Céls. de Schwann
- Céls. Ependimárias
- Micróglia

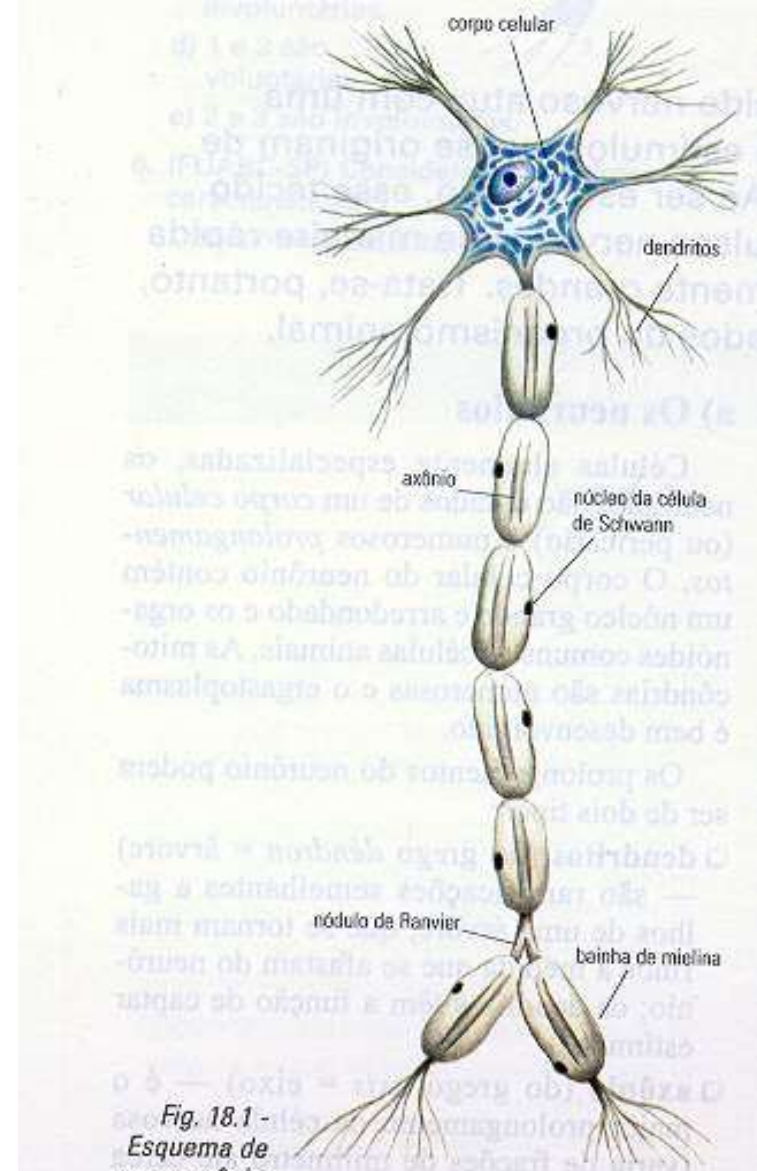
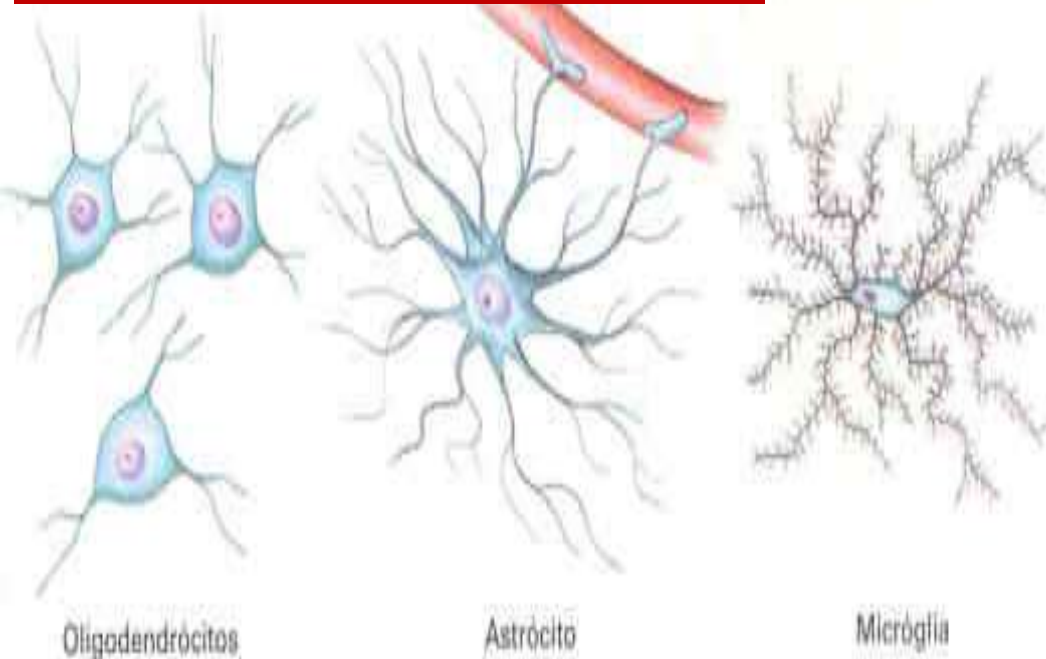
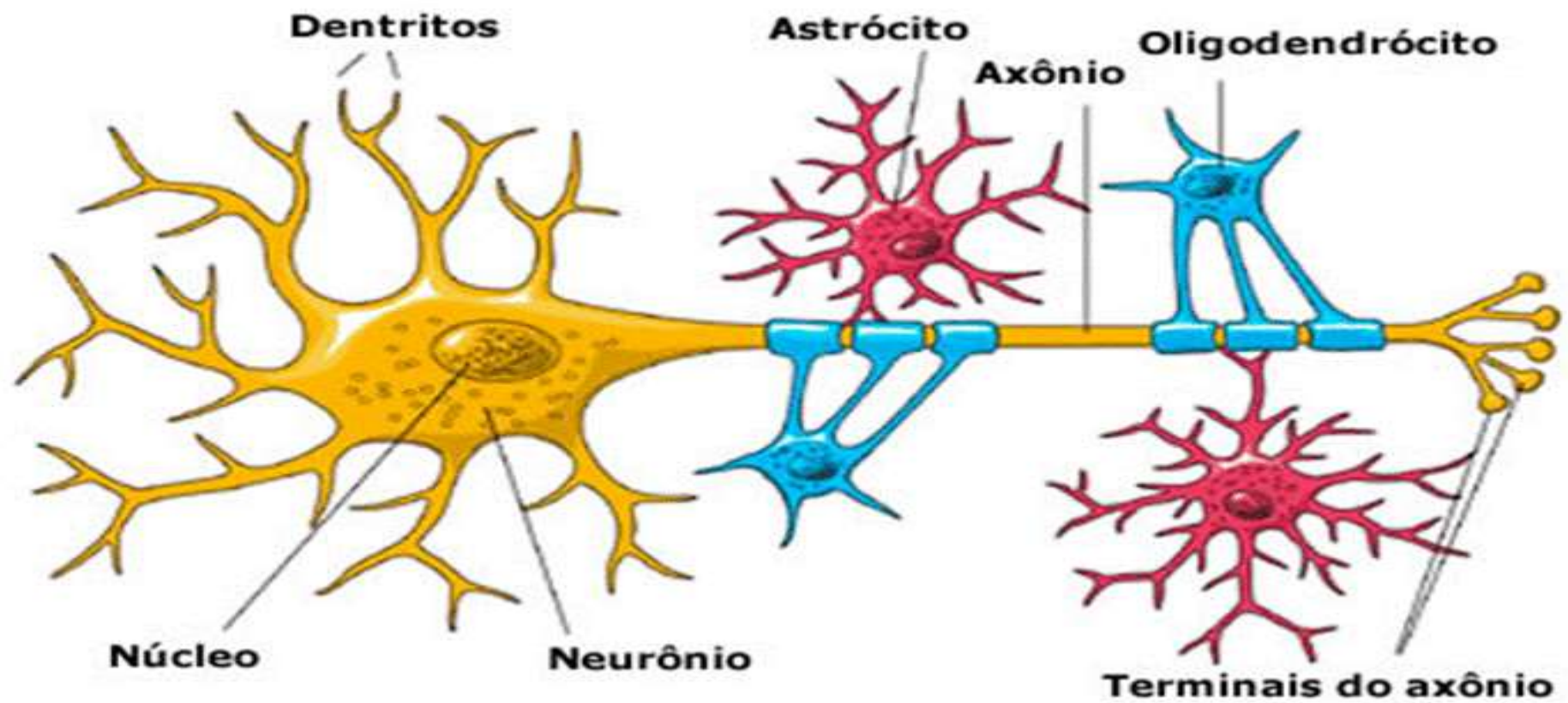
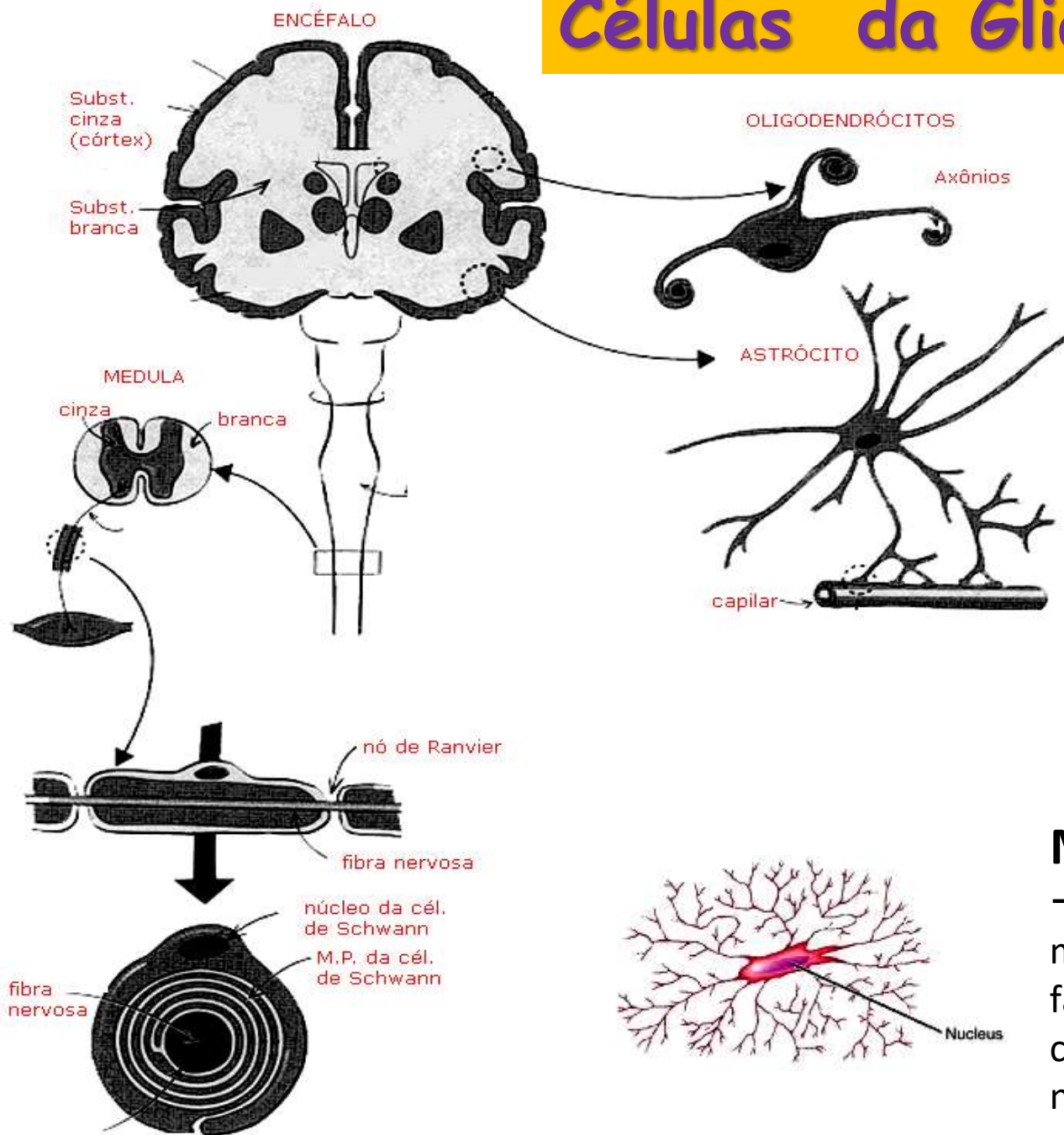


Fig. 18.1 -
Esquema de
um neurônio.

CÉLULAS DA GLIA



Células da Glia



Oligodendrócitos

→ Bainha isolante (Bainha de mielina) das fibras nervosas no SNC

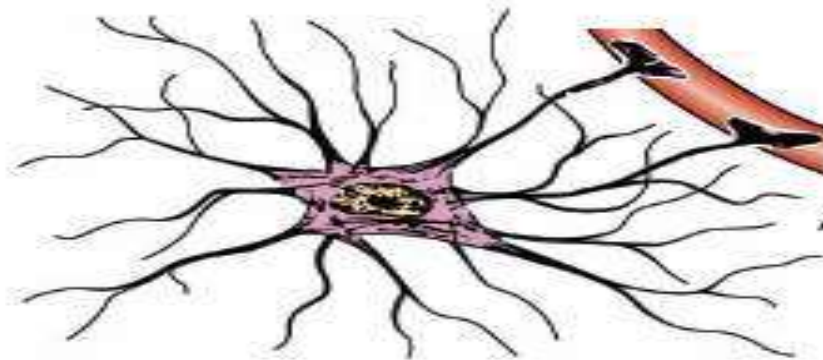
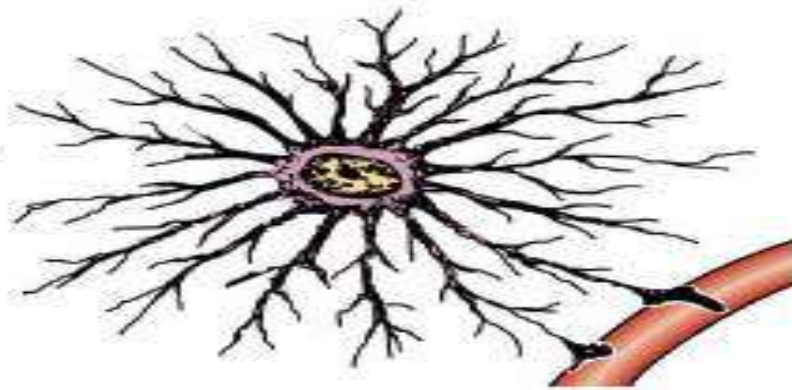
Astrócitos

→ Associado aos capilares
→ Suporte nutricional e físico aos neurônios

Micróglia

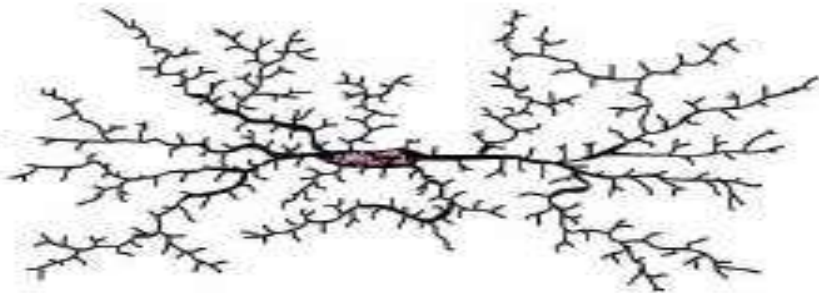
→ São um tipo especializado de macrófago cuja função é fagocitar detritos e restos celulares presentes no tecido nervoso.

Astrócito protoplasmático



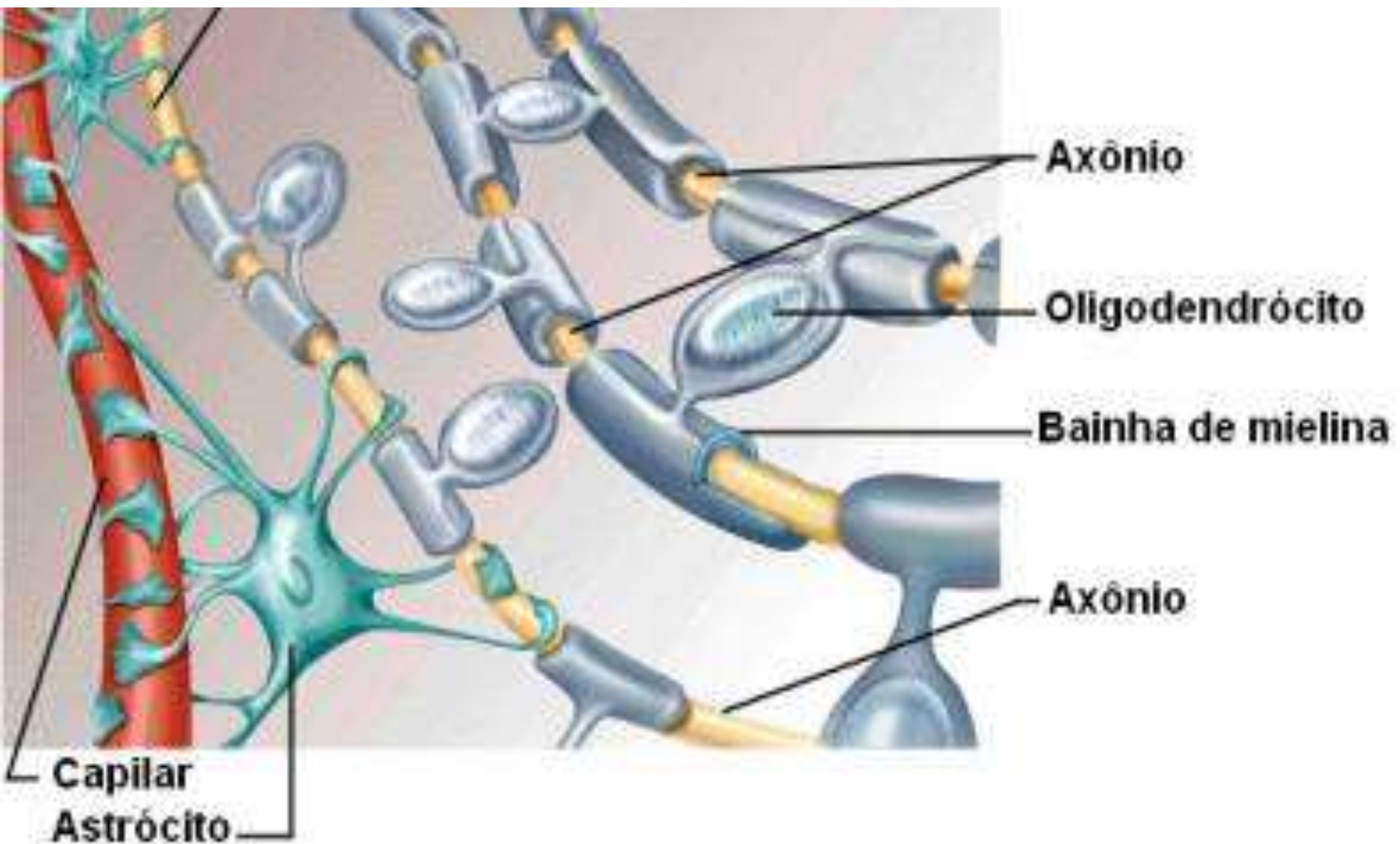
Astrócito fibroso

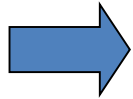
Microglia



Oligodendrócitos

CÉLULAS DA GLIA

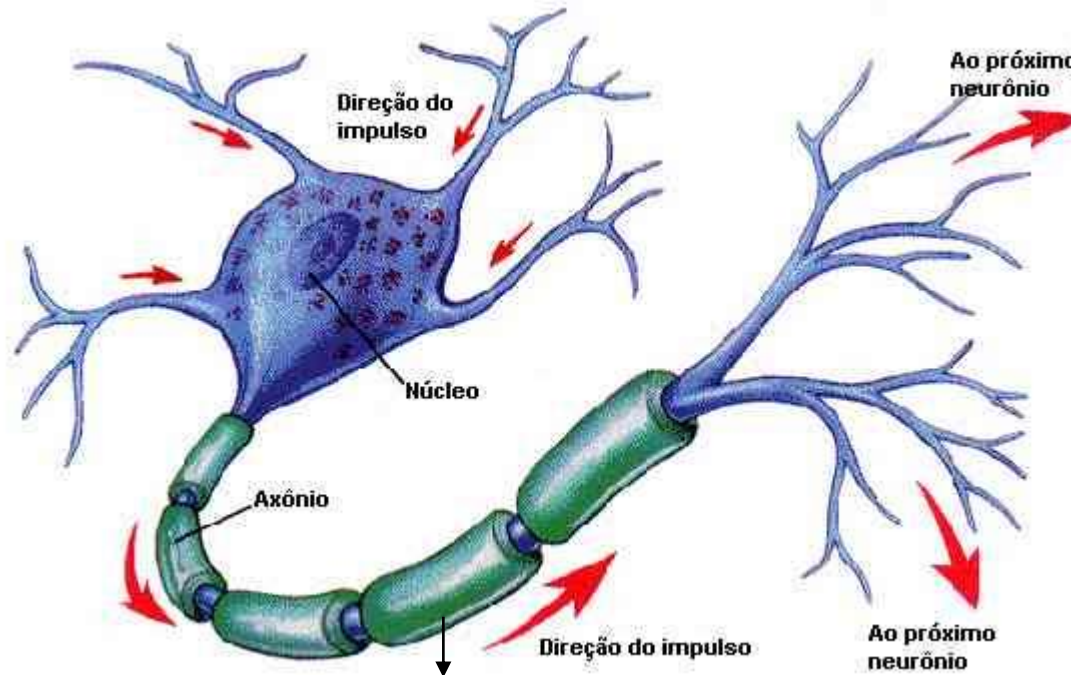




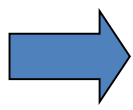
CÉLULAS DE SCHWANN

Fornecem suporte e isolamento dos neurônios
Através da formação de uma bainha de mielina.
Encontradas no **sistema nervoso periférico**.

Diagrama de um neurônio

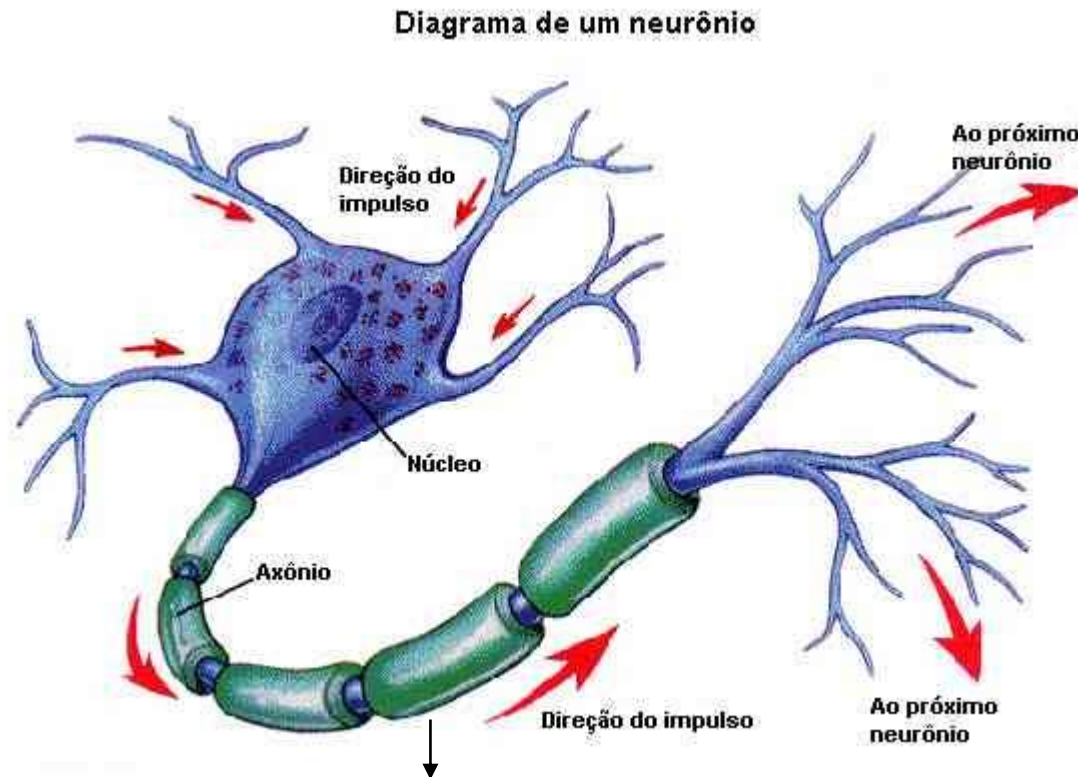


**Bainha de Mielina formada pelas
Células de Schwann**

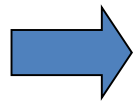


CÉLULAS DE SCHWANN

Fornecem suporte e isolamento dos neurônios através da formação de uma bainha de mielina permitindo a CONDUÇÃO **SALTATÓRIA DA ELETRICIDADE** e com aumento na velocidade do Impulso elétrico;

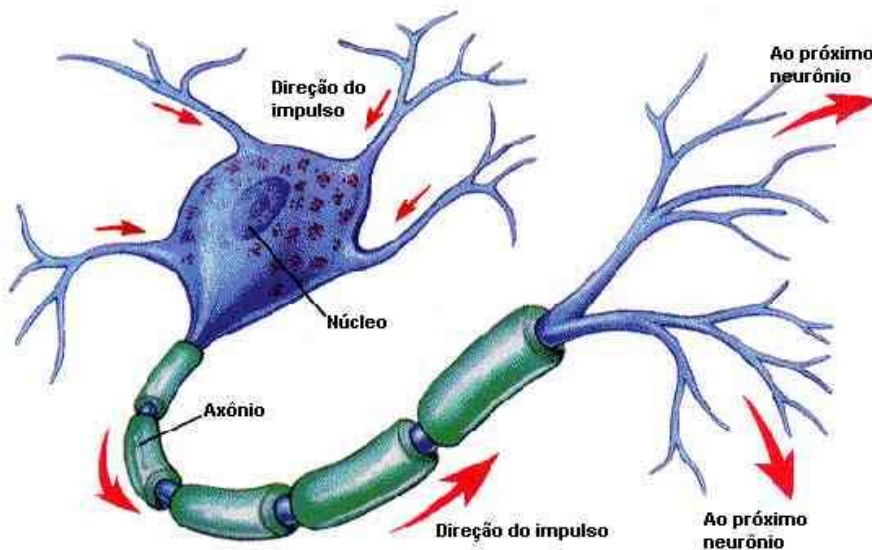


Bainha de Mielina formada pelas Células de Schwann



CÉLULAS DE SCHWANN

Diagrama de um neurônio

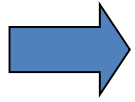


Bainha de Mielina

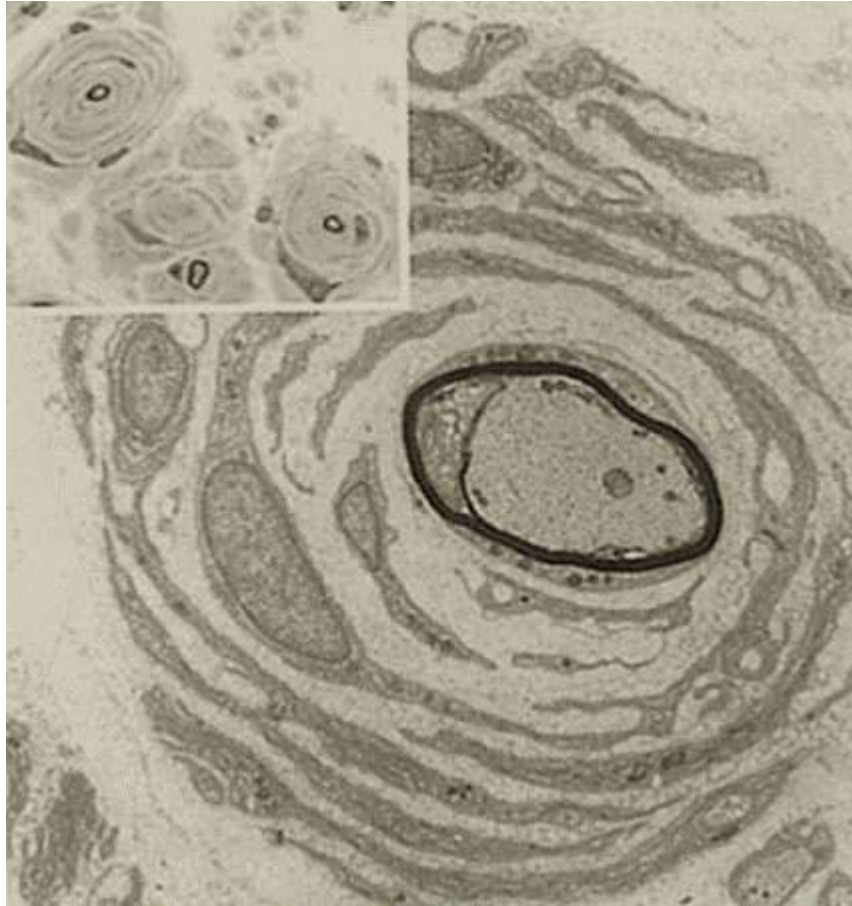
- Camadas múltiplas concêntricas de fosfolipídios
- Em alguns neurônios:
~150 camadas

Fendas sem mielina

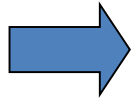
- Nódulos de Ranvier



CÉLULAS DE SCHWANN

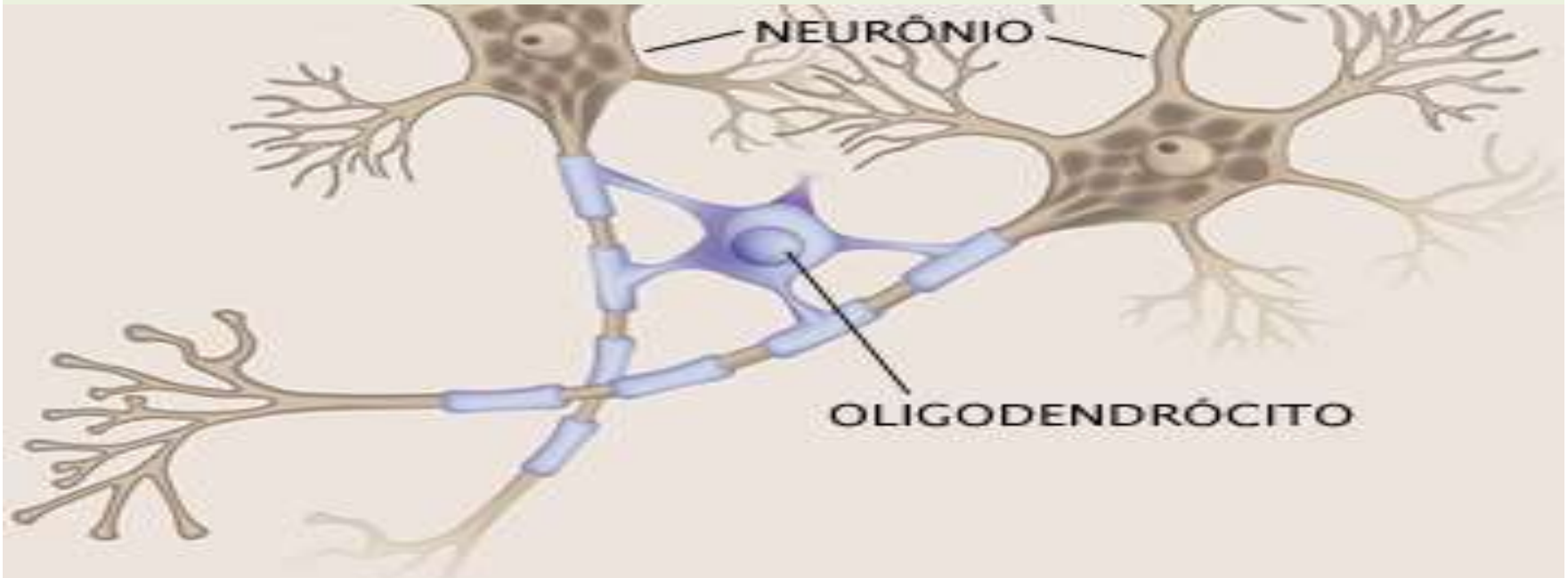


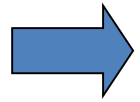
**Camadas
de mielina**



OLIGODENDRÓCITOS

- Suporte dos neurônios;
- Forma mielina ao redor da porção de vários axônios;
- Um oligodendrócito contribui para a formação da bainha de mielina de vários neurônios;
- Encontrado **somente** no sistema Nervoso Central





SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Astrócitos –

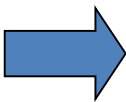
células altamente ramificadas contatam os neurônios e os vasos sanguíneos e podem transferir nutrientes entre eles.

Micróglia –

célula do sistema imunológico que é especializada que está permanentemente no SNC.

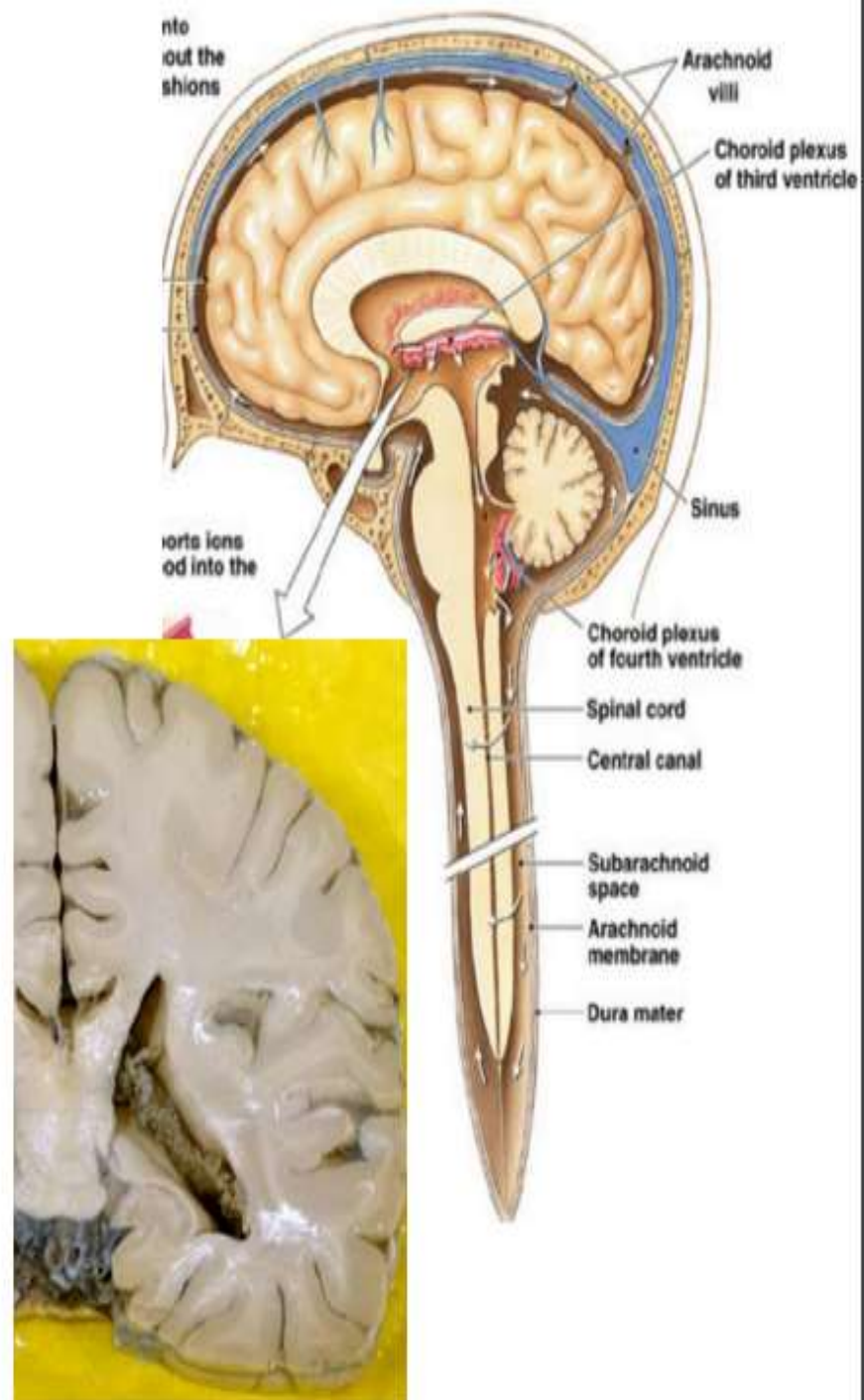
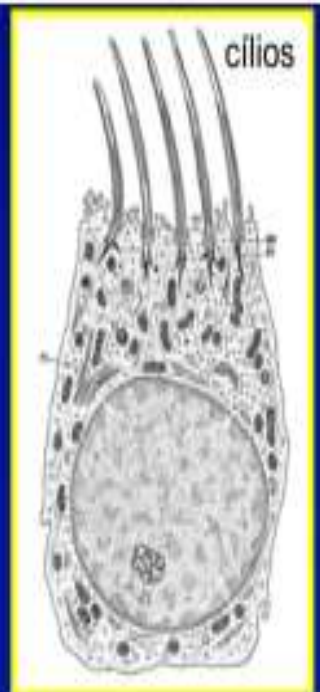
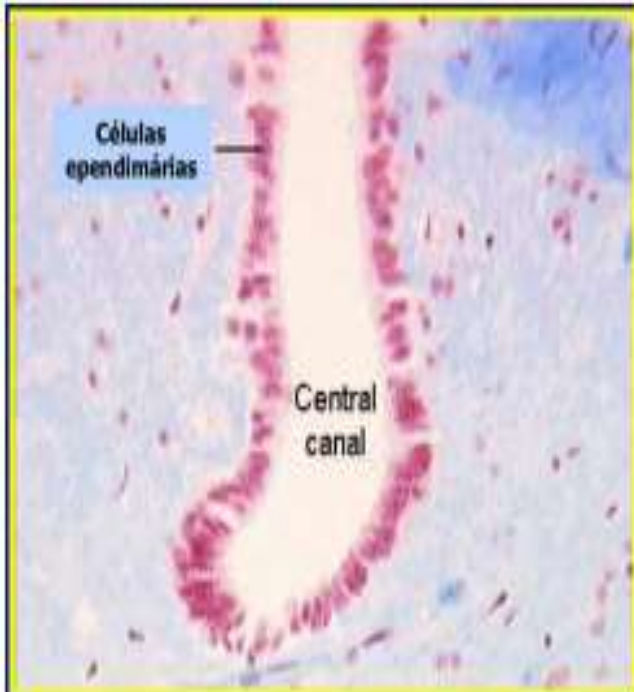
Células ependimais –

criam uma barreira seletiva entre os compartimentos do encéfalo.



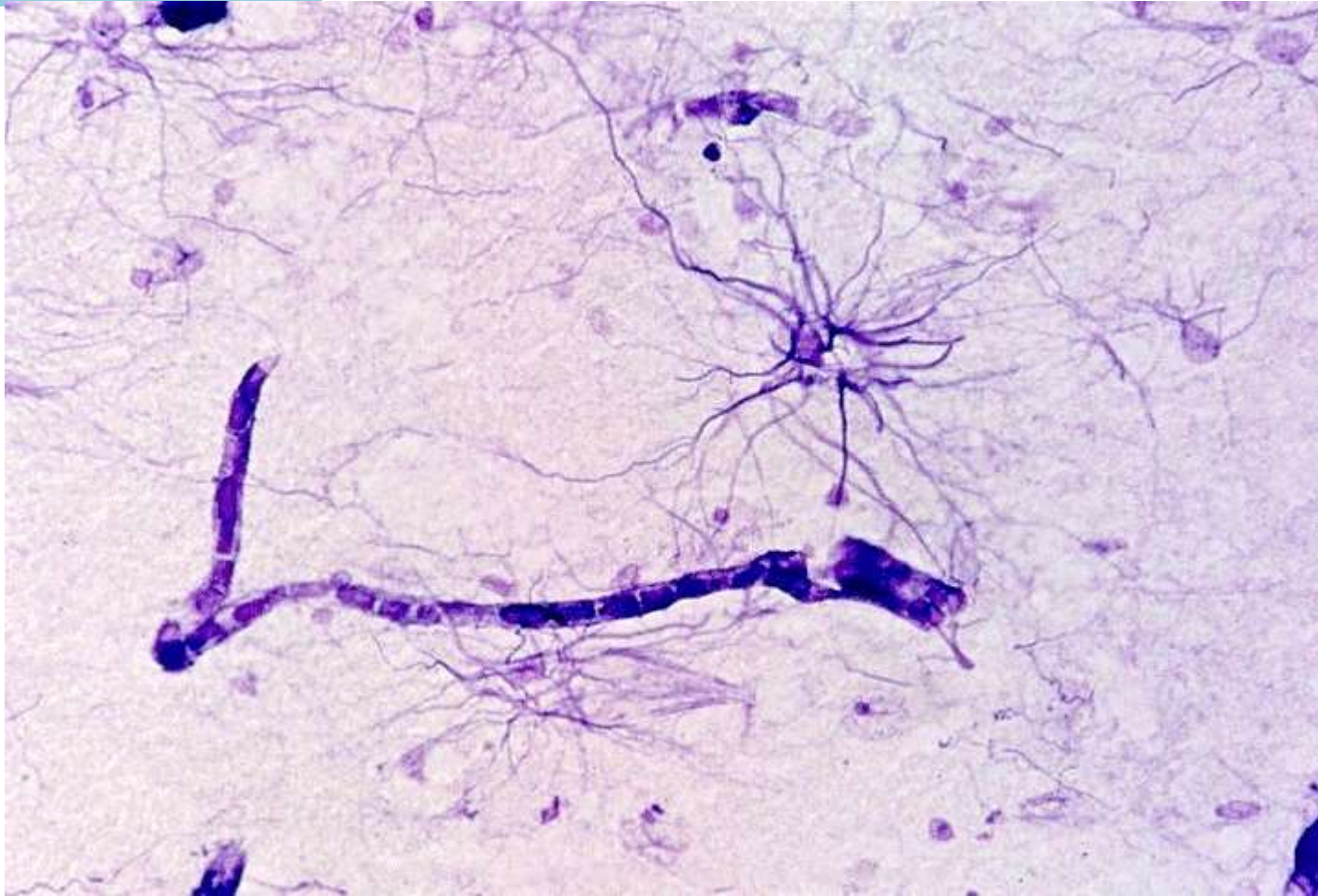
CÉLULAS EPENDIMÁRIAS

- ✓ São **células** epiteliais colunares, podendo ser cubóides ou prismáticas;
- ✓ Revestem os ventrículos do cérebro, cavidade essa compreendida entre o cerebelo e ponte, bulbo e parte do mesencéfalo e o canal central da medula em alguns locais elas são ciliadas, o que facilita a movimentação do líquido cefalorraquidiano;
- ✓ Sua origem é na medula óssea.
- ✓ Compreendem a neurógliia epitelial;



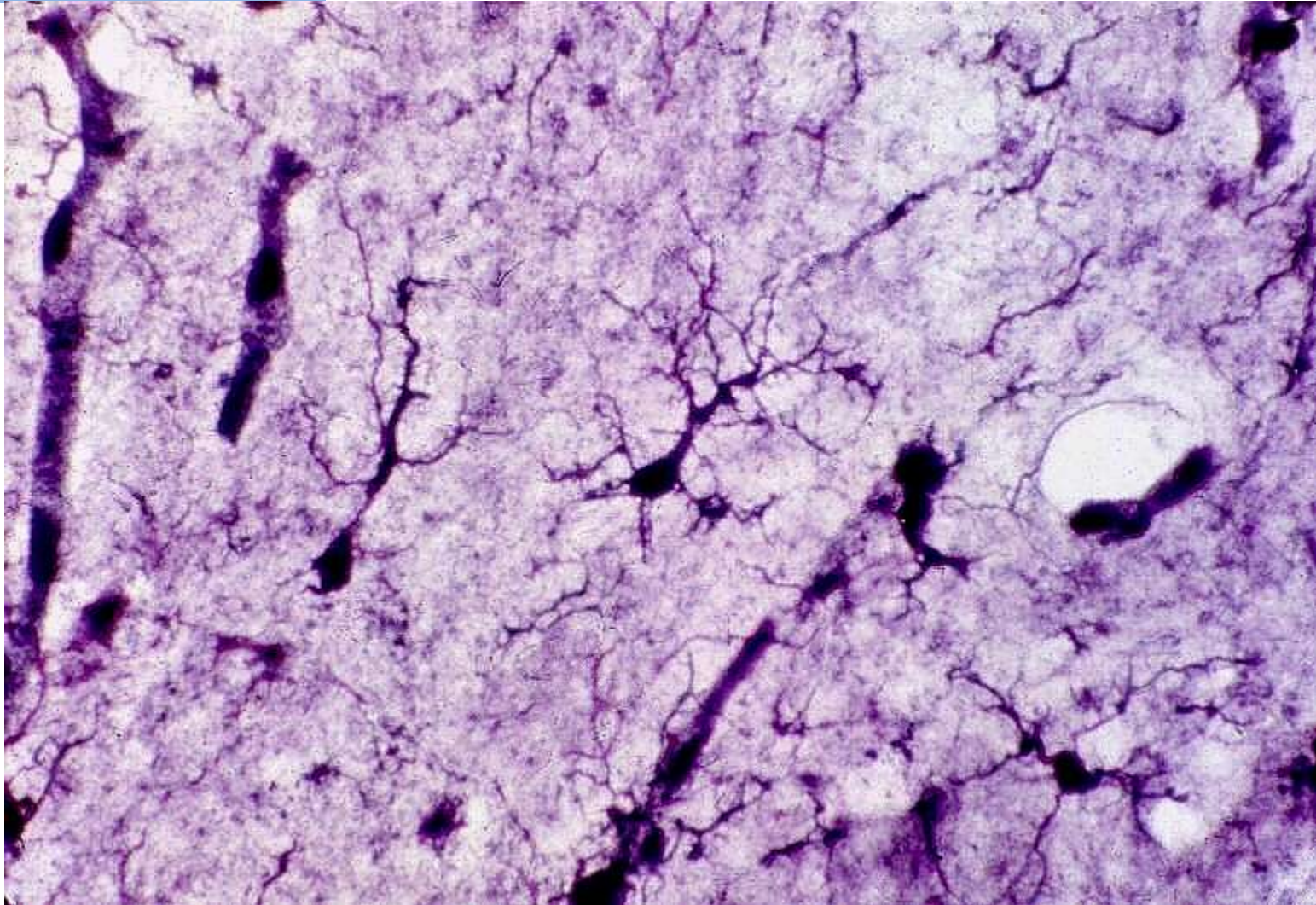
A maior parte do líquido céfalo-raquidiano é secretada por células ependimais especializadas dos plexos coróides, localizadas no sistema ventricular.

Astrócito



A relação de astrócitos com vasos é a base da barreira hemoencefálica, pois os prolongamentos astrocitários induzem modificações nas células endoteliais que regulam a permeabilidade das mesmas a proteínas do plasma.

Micróglia

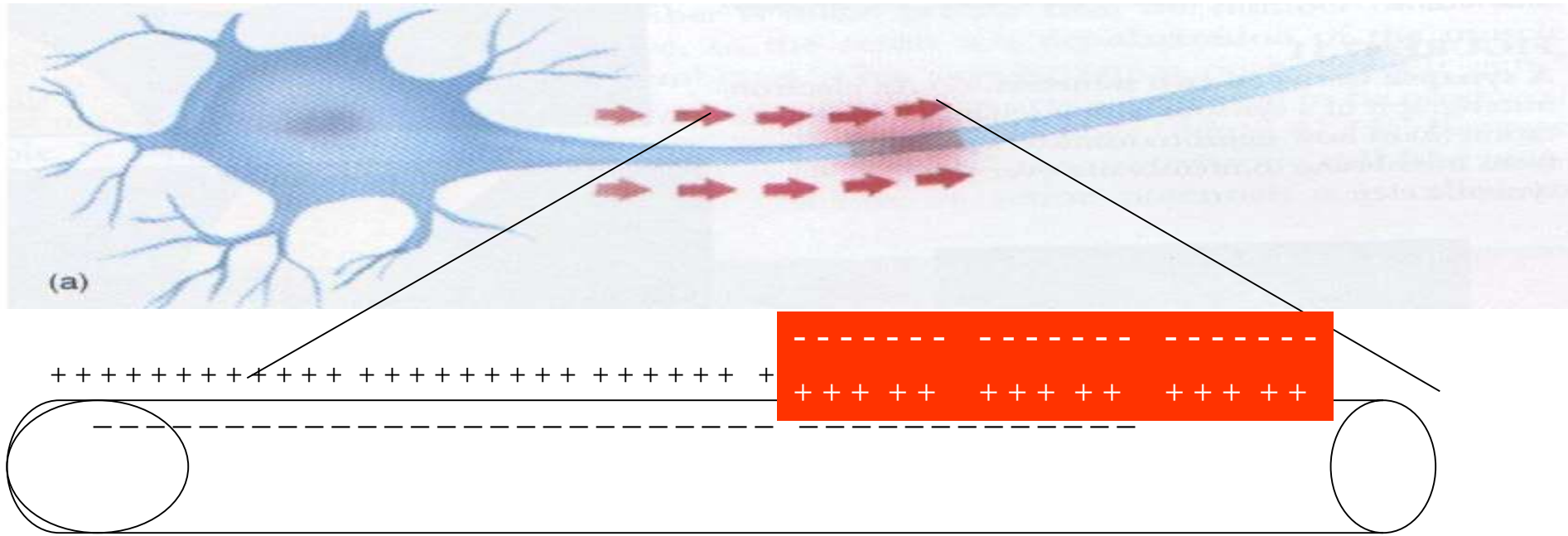


POTENCIAL DE REPOUSO



POTENCIAL DE AÇÃO

PROPAGAÇÃO DO IMPULSO NERVOSO



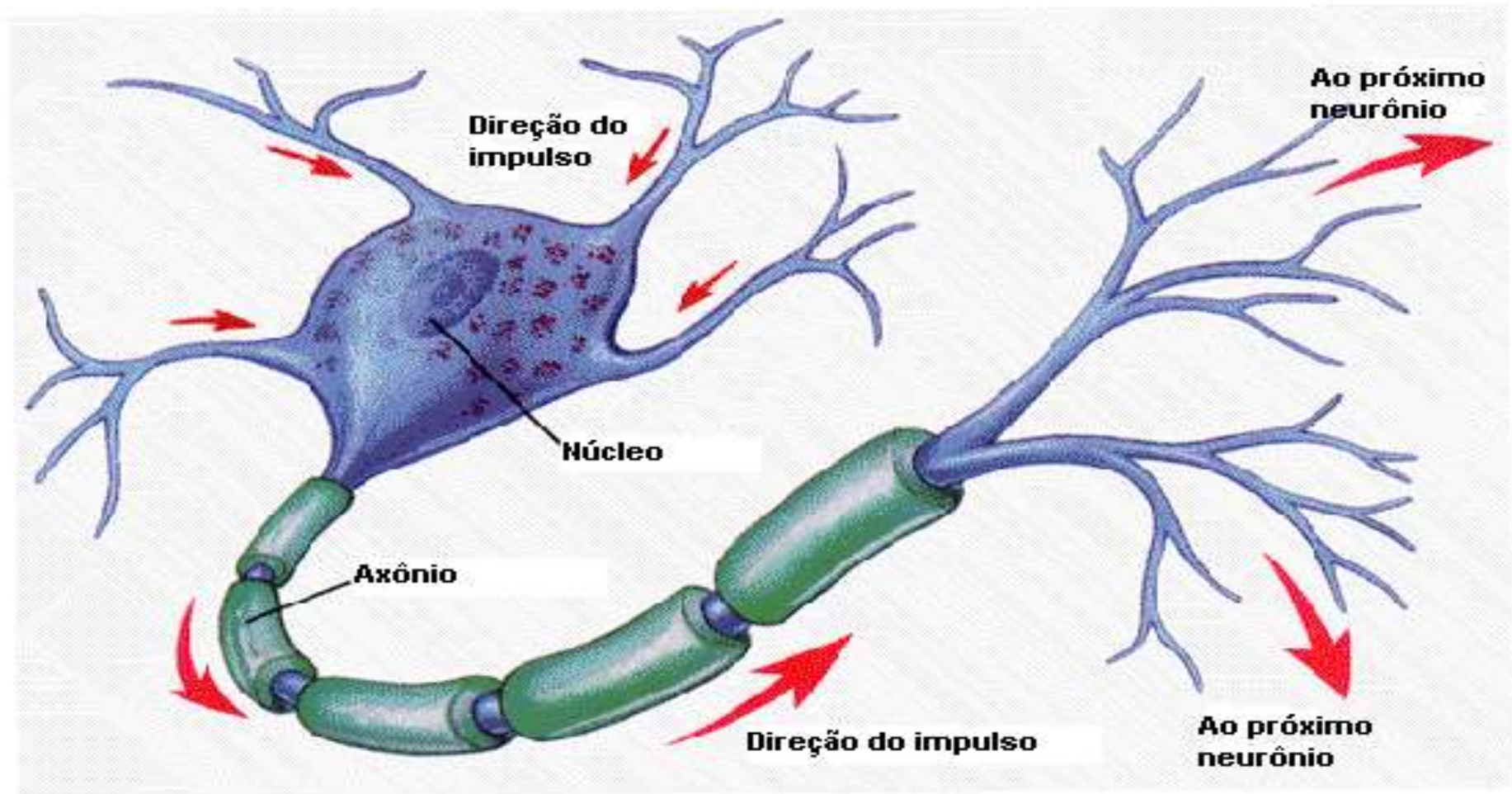
Potencial de repouso: diferença de potencial entre a superfície externa e interna, mantida pela Bomba Na/K;

Potencial de ação: inversão (despolarização) do potencial de repouso, ocasionado pela mudança temporária de permeabilidade aos íons Na/K

IMPULSO NERVOSO

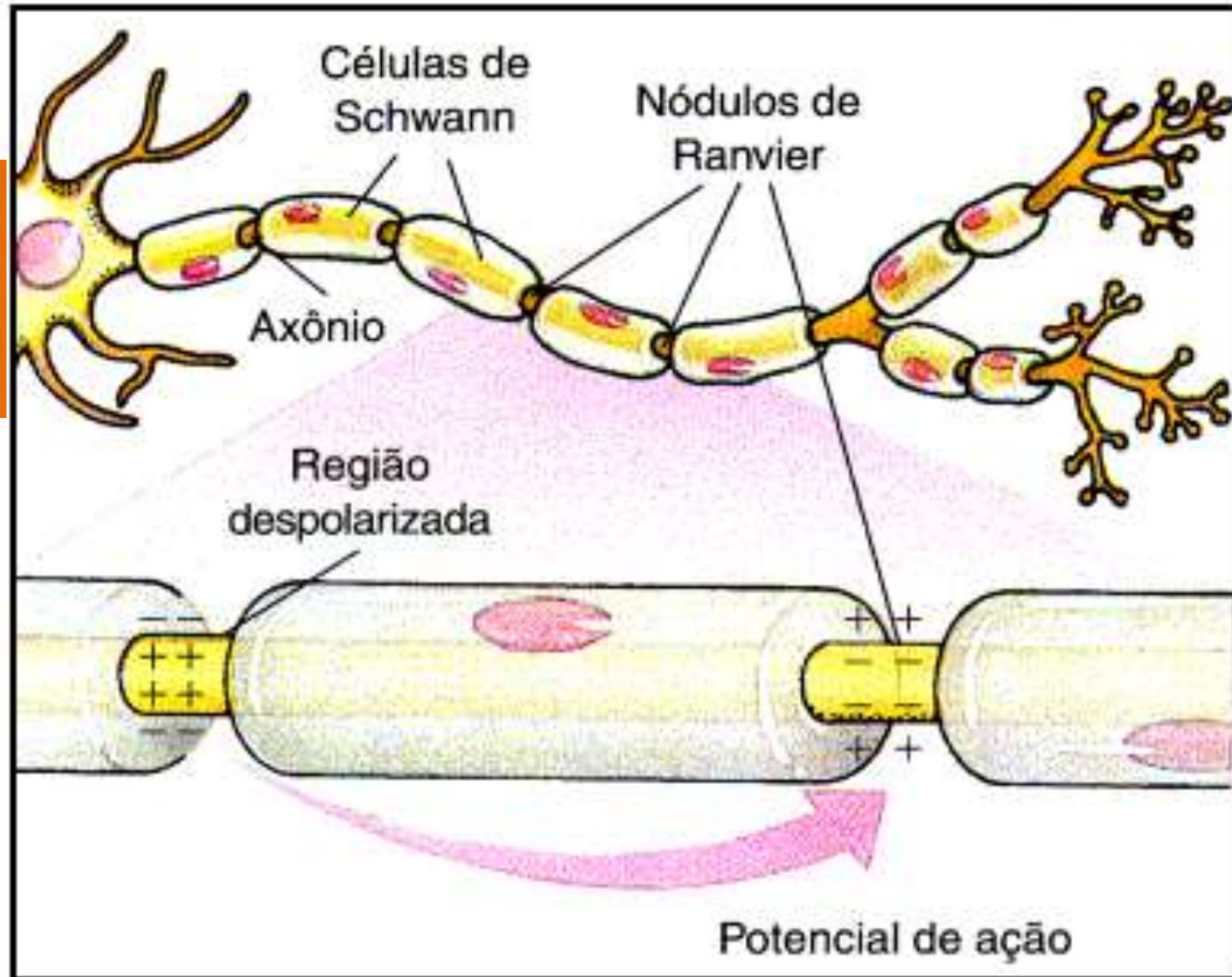
Brown & Benchmark Introductory Psychology Electronic Image Bank copyright © 1995 Times Mirror Higher Education Group, Inc.

Diagrama de um neurônio

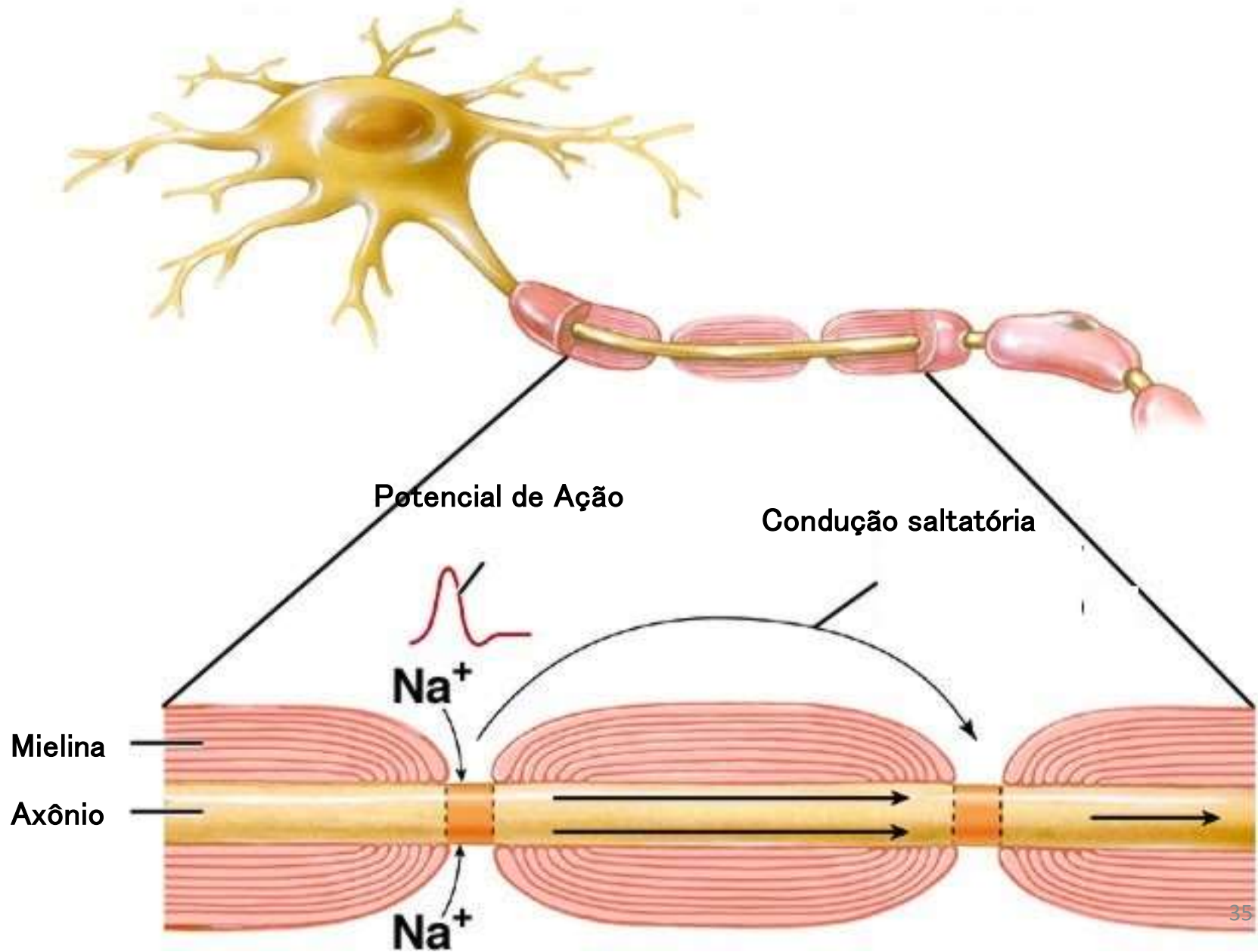


IMPULSO NERVOSO

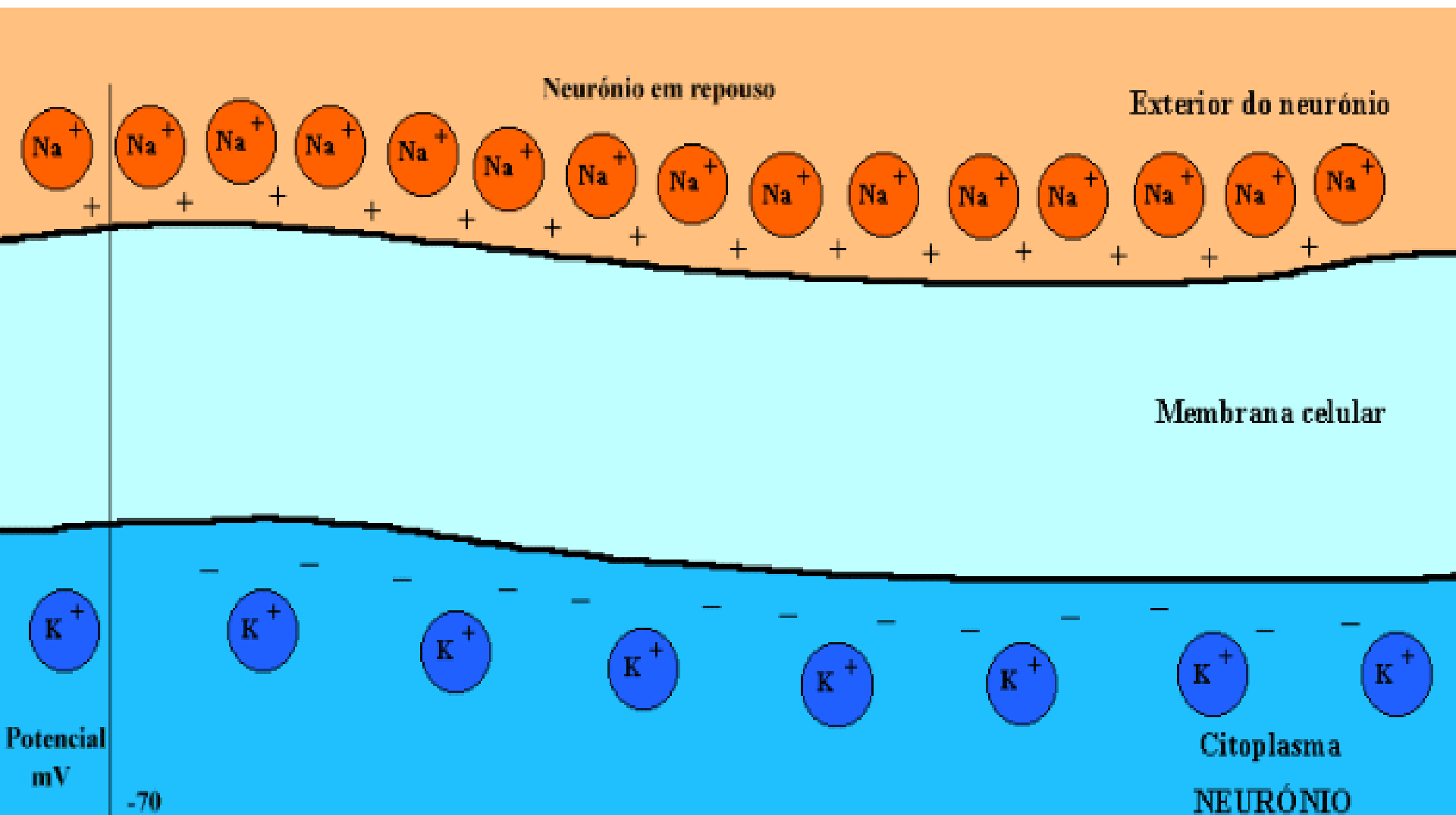
Condução Saltatória



CONDUÇÃO SALTATÓRIA



IMPULSO NERVOSO



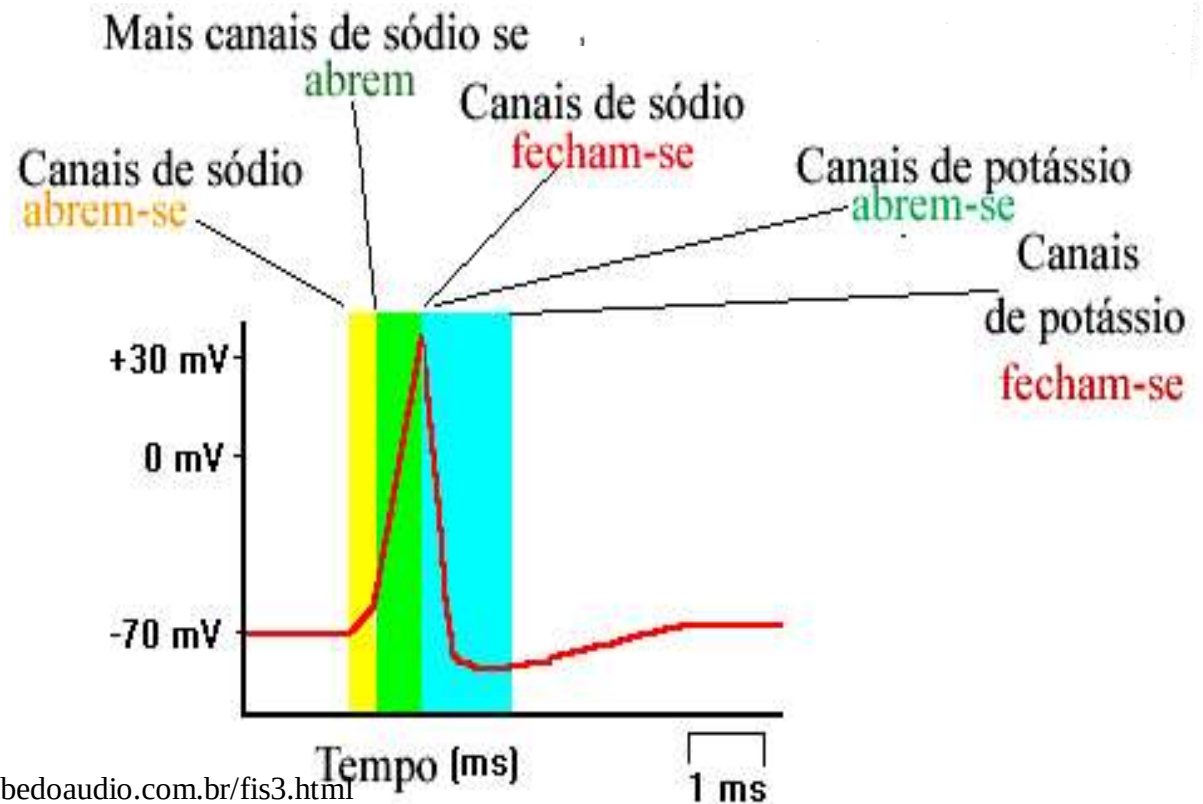
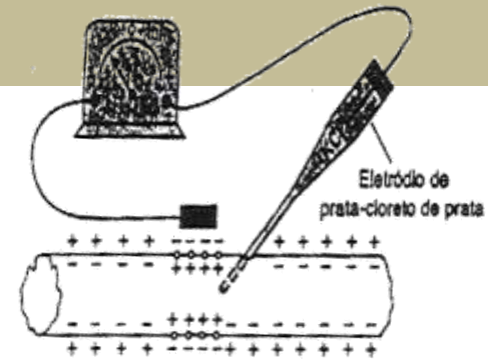
EVENTOS ELÉTRICOS NA CÉLULA NERVOSA

POTENCIAL DE AÇÃO

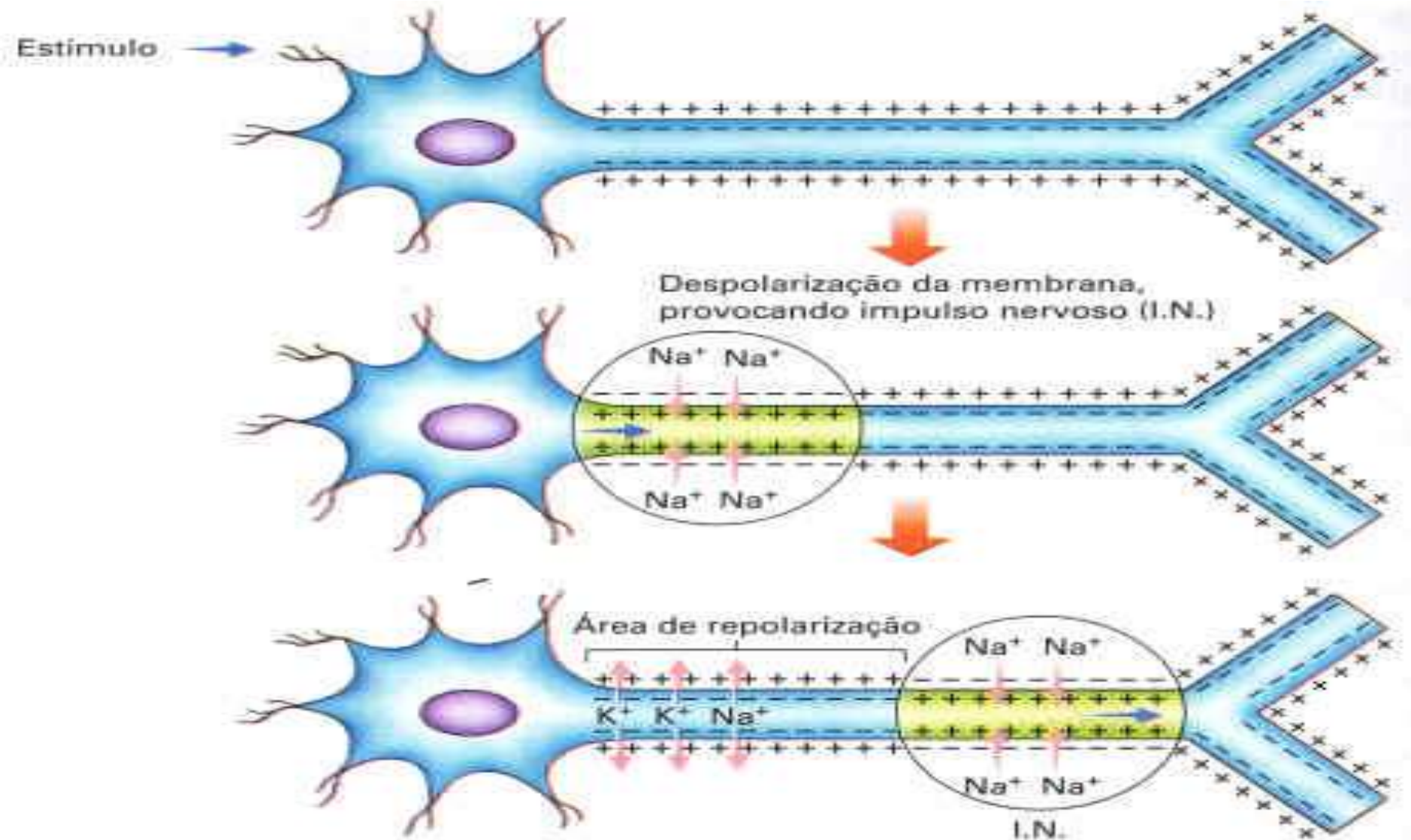
POLARIZAÇÃO

DESPOLARIZAÇÃO

REPOLARIZAÇÃO



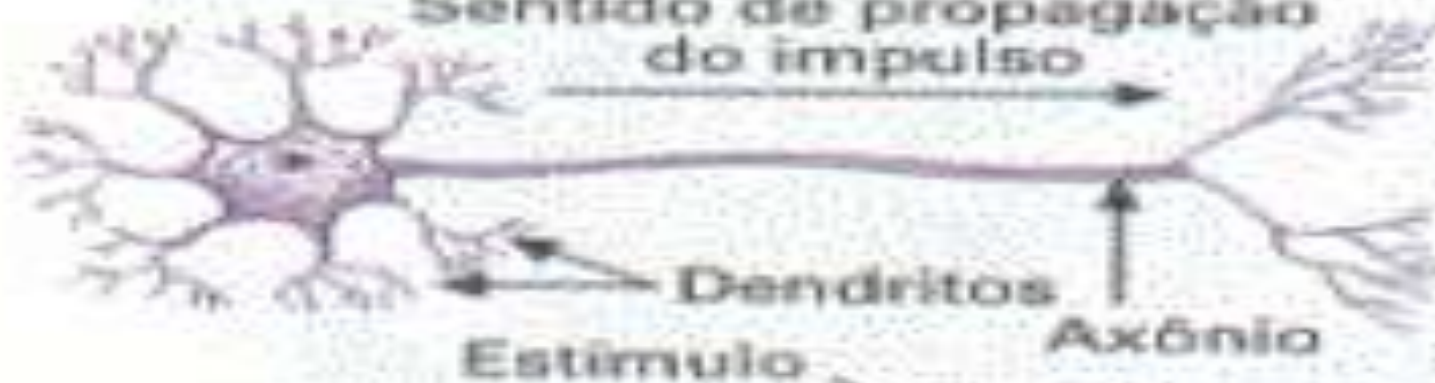
IMPULSO NERVOSO



IMPULSO NERVOSO

Recepção
do impulso

Sentido de propagação
do impulso



Axônio em repouso



Impulso nervoso (I.N.)



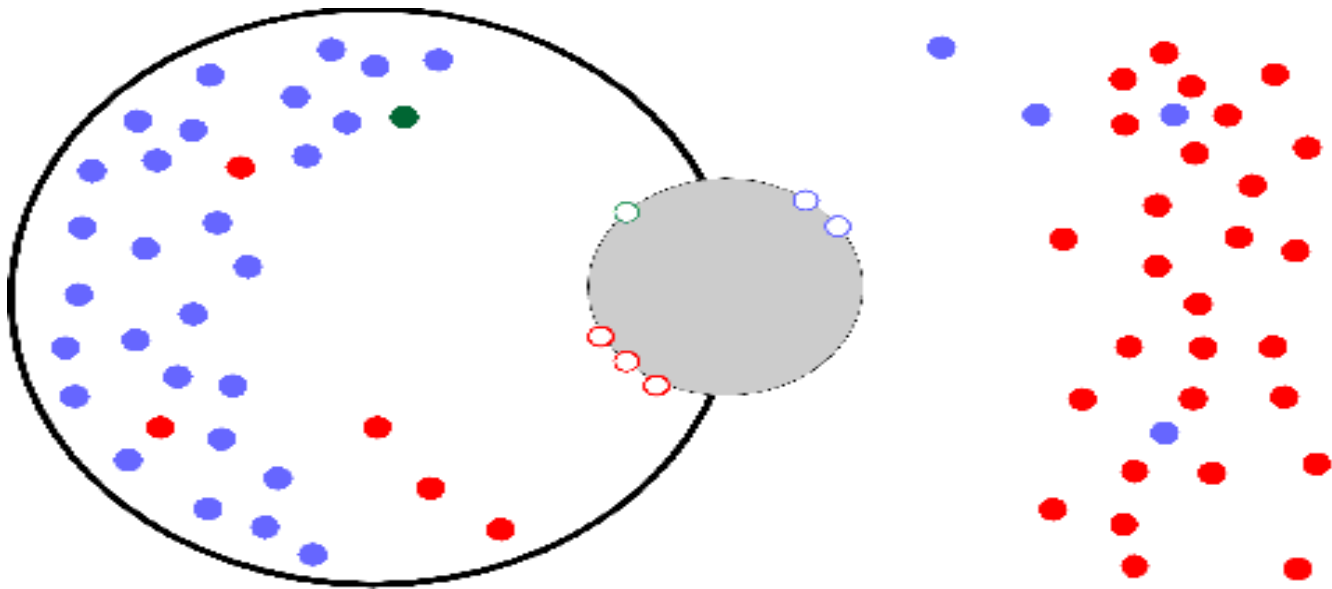
I.N.



I.N.

IMPULSO NERVOSO

Bomba de Na^+ / K^+



IMPULSO NERVOSO

O Terminal axonal e as Sinapses

ESTRUTURAS DE UMA SINAPSE

Axônio

Botões terminais

- Vesículas sinápticas (neurotransmissores)
- Membrana pré-sináptica

FENDA
SINÁPTICA

**Células
Receptoras**

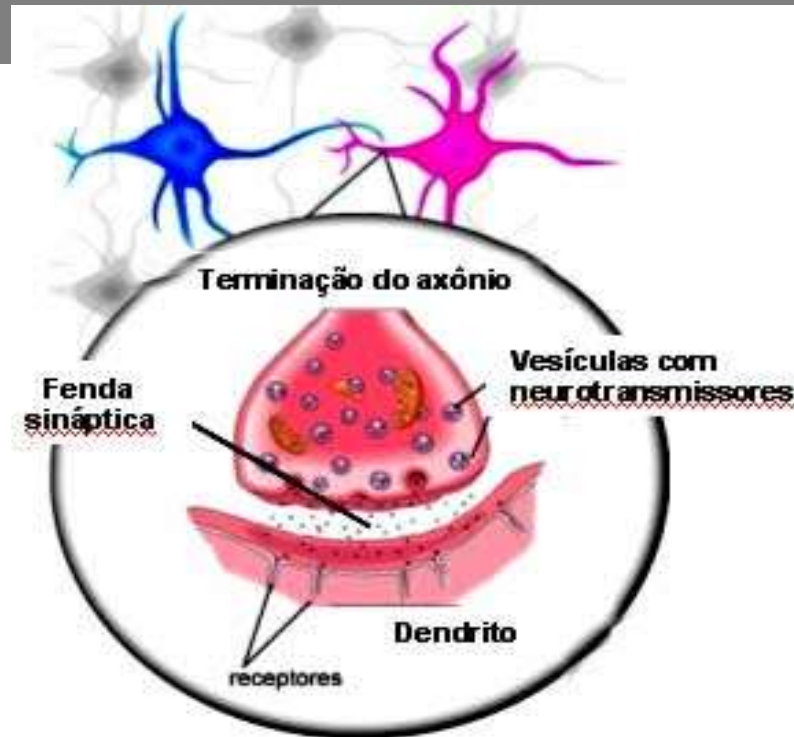
- Receptores
- Membrana pós-sináptica

SINAPSE: região de conexão (sem contato) entre dois neurônios: axônio (1) e dendrito (2).

- Transmissão do impulso se dá pela liberação de substâncias químicas:

➤ Neurohormônios ou Neurotransmissores

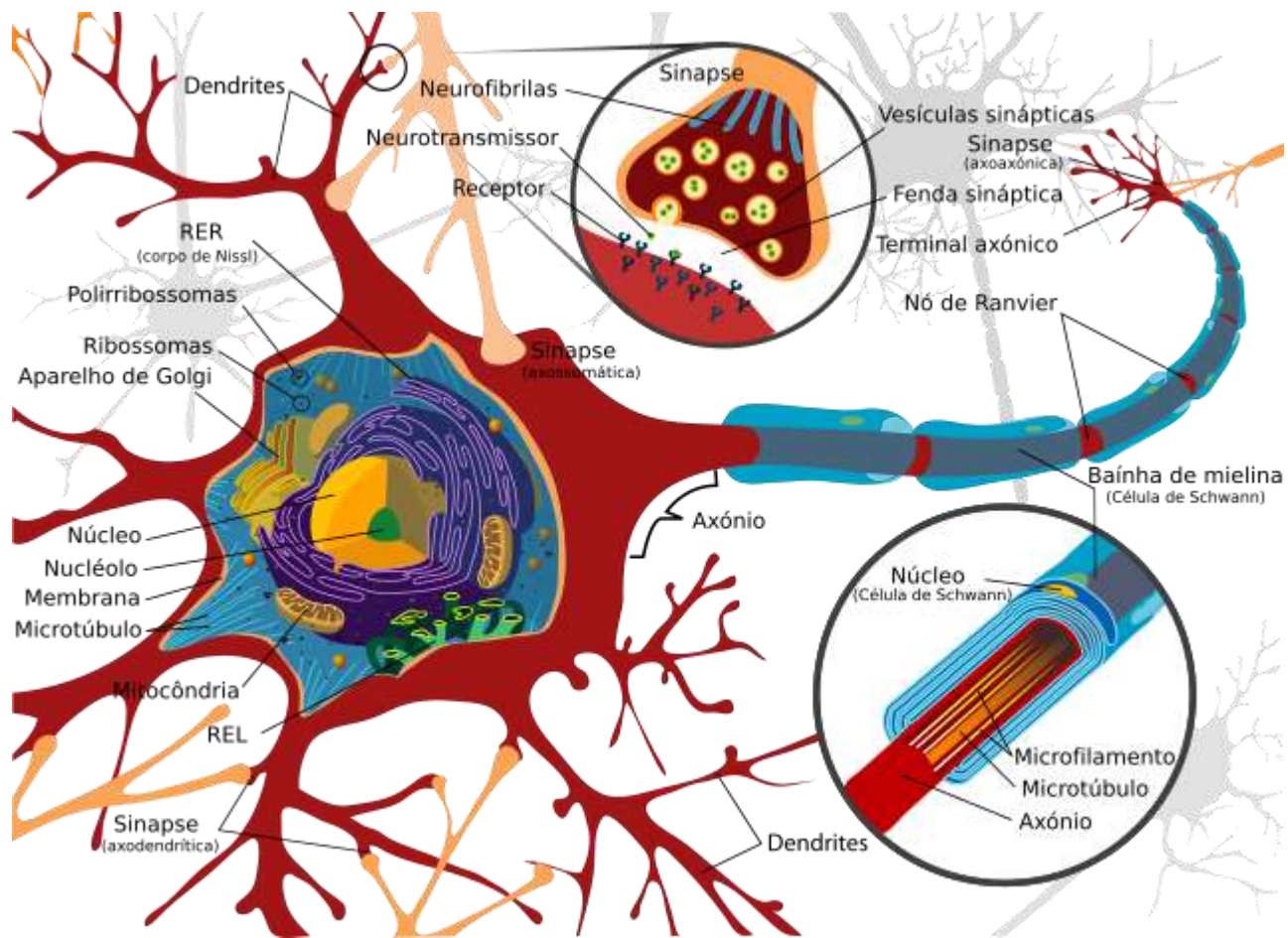
ex. **acetilcolona**
ex. **noradrenalina**
ex. **dopamina**

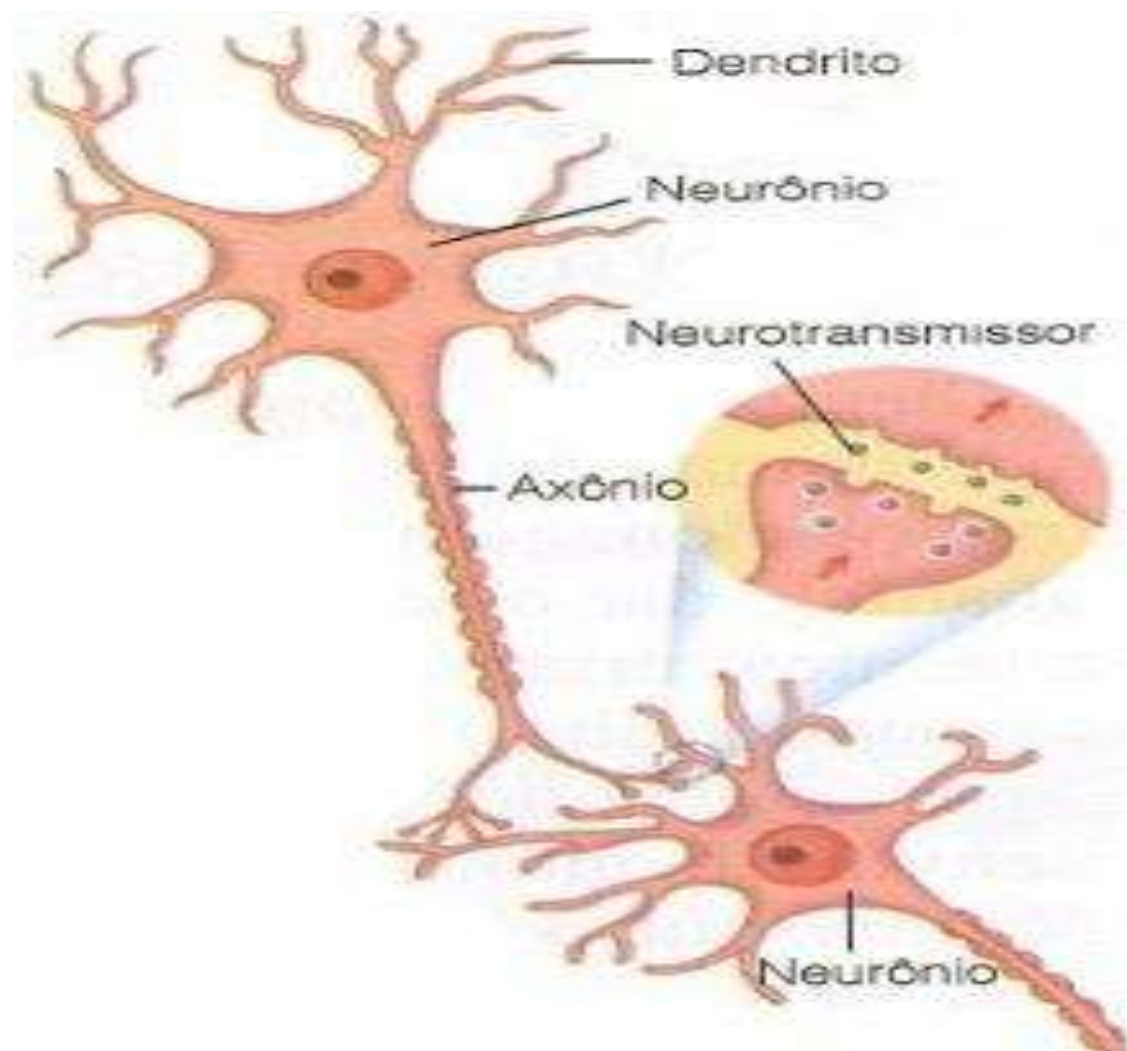


Extremidade axônica dilatada
Citoplasma contém bolsas

Bolsas ou vesículas se fundem à membrana

Liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica





Sinapses

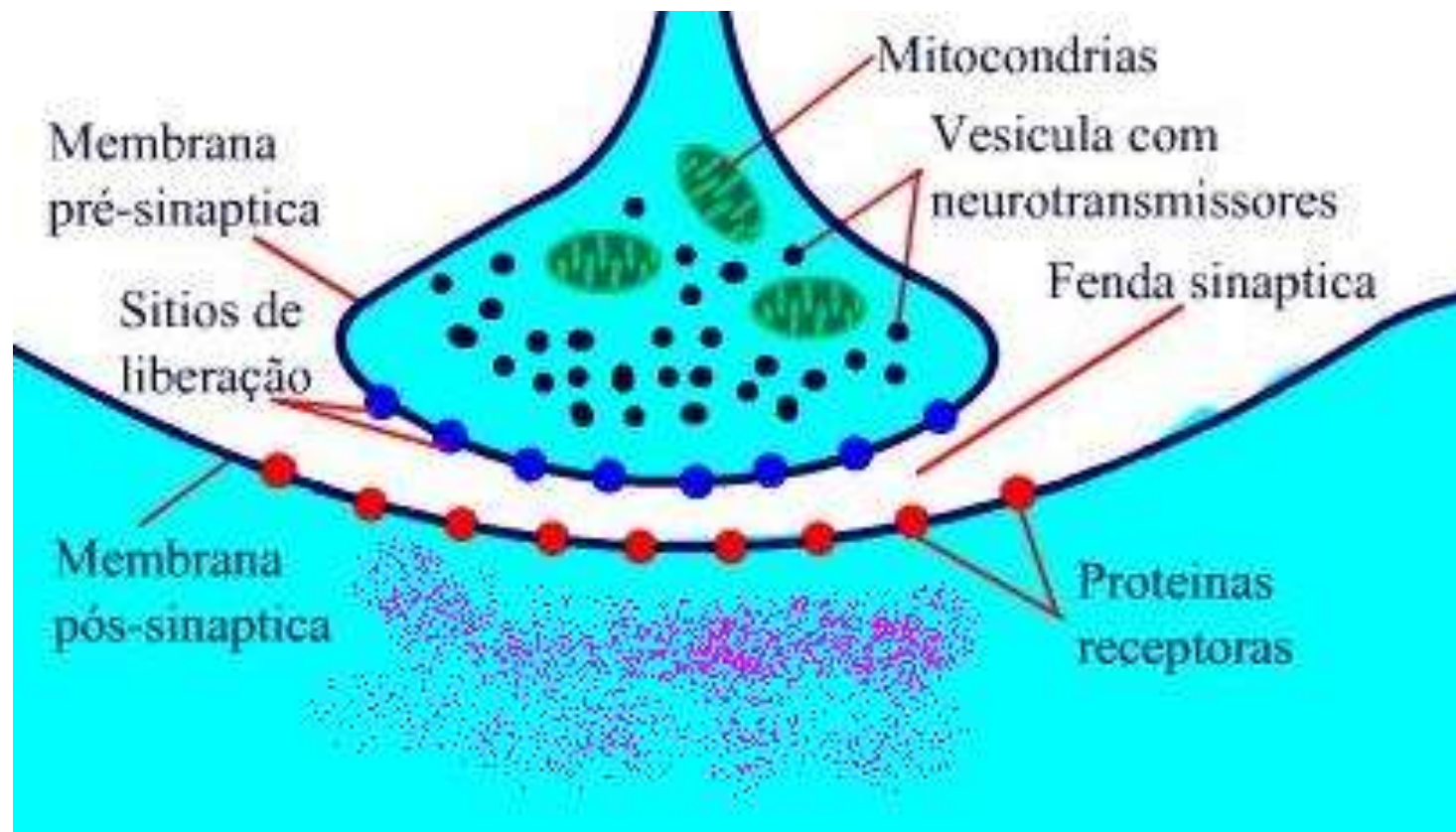
- Transmissão de impulso entre os neurônios
- Podem ser:
 - Elétricas

O impulso passa de uma célula para outra muito mais rápido que na sinapse química. Ocorre em músculo liso e cardíaco → a contração ocorre por um todo em todos os sentidos.

- Químicas – Maioria

O impulso é transmitido através mensageiro químico – neurotransmissores

Quase todas sinapses do SNC são químicas!



Sinapse: local de comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células (músculos, por ex.)

MITOCÔNDRIAS

Axônio

Potencial de Ação

Vesículas Sinápticas

Fenda Sináptica

SINAPSE QUÍMICA →
Neurotransmissores:
Acetilcolina, adrenalina
Dopamina, serotonina

Ca^{++}

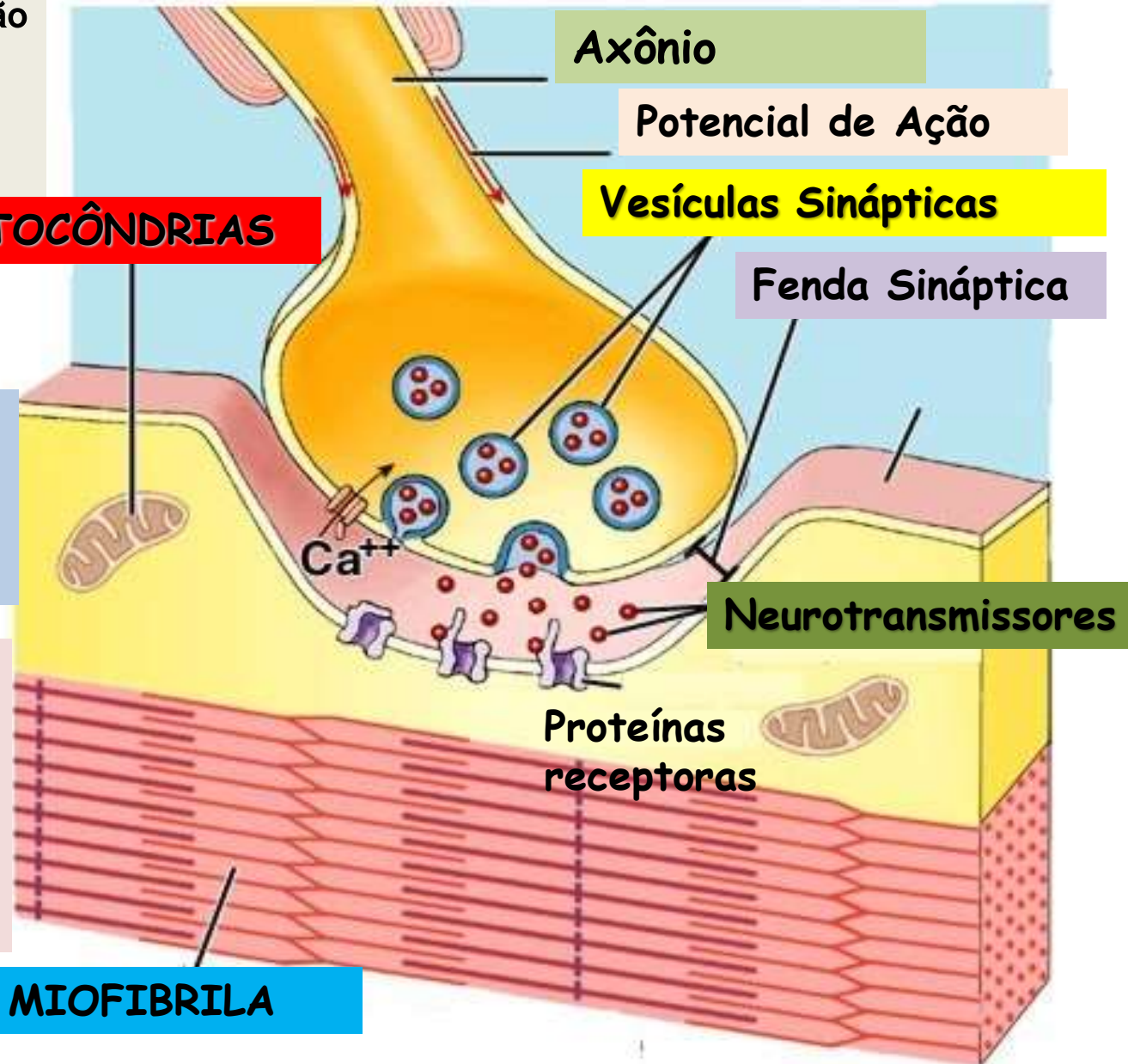
Neurotransmissores

**Proteínas
receptoras**

1. Remoção dos neurotransmissores (enzimas)

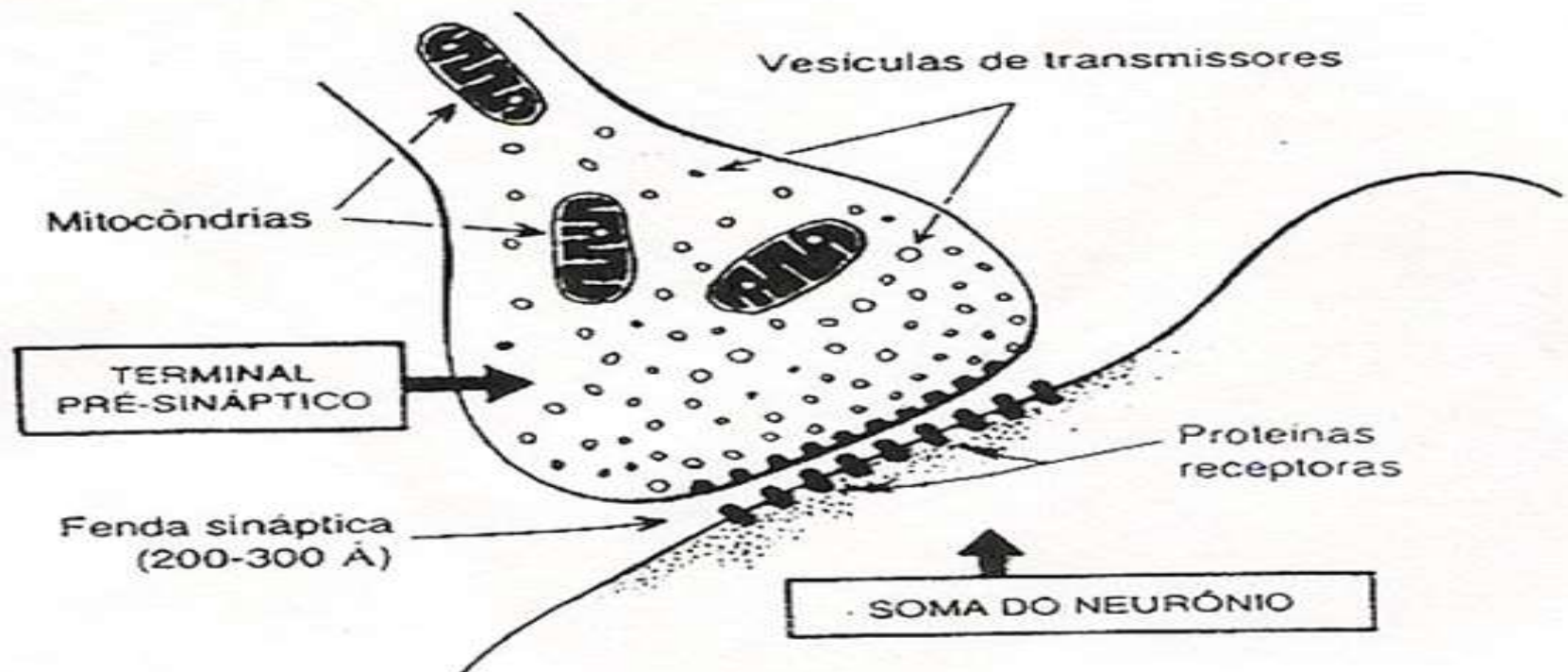
2. Agentes que impedem esta remoção

MIOFIBRILA



NEUROTRANSMISSORES

São substâncias encontradas em vesículas próximas as sinapses, de natureza química variada, que ao serem liberadas pela fibra pré-sináptica na fenda sináptica estimulam ou inibem a fibra pós-sináptica.



Neurotransmissores

Mais de 60 tipos, classificados em 4 grupos:

Colinas - a acetilcolina é a mais importante; controla atividades de áreas cerebrais relacionadas com a atenção, aprendizagem e memória.

Aminas Biogênicas - a adrenalina, serotonina, noradrenalina, dopamina e DOPA.

A **noradrenalina** - principal neurotransmissor do SNA simpático.

Aminoácidos – glutamato, aspartato, glicina, taurina.

Neuropeptídeos - formados por cadeias mais longas de aminoácidos (como uma pequena molécula de proteína). Mais de 50 deles ocorrem no cérebro.

Dopamina → Controla a estimulação e os níveis do controle motor.
Mal de Parkinson - ↓ pacientes não conseguem se mover.

Serotonina → Possui forte efeito no humor, memória e aprendizado.
Alimentação balanceada e exercícios físicos - ↑ níveis

Acetilcolina (ACh) → Controla a atividade de áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizagem e memória. Doença de Alzheimer - ↓ níveis de ACh no córtex cerebral.
É liberada pelo sistema autônomo parassimpático.

Noradrenalina → Induz a excitação física e mental e bom humor.

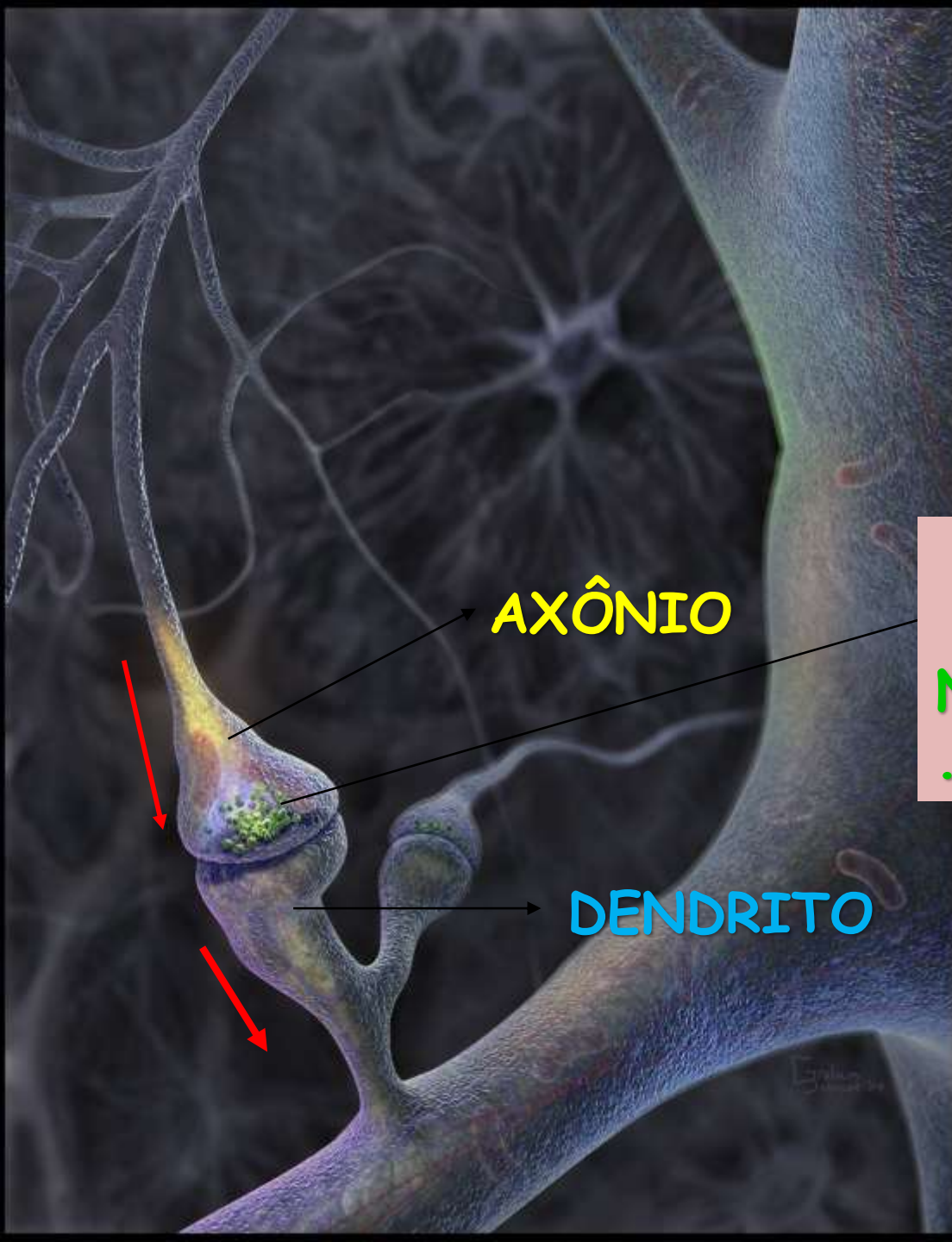
Glutamato → O principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso

Encefalina e **endorfina** → são opiáceos que, como as drogas **heroína** e **morfina**, modulam a dor, reduzem o estresse, etc.

Sinapses

- **Interneuronaais:** neurônio – neurônio
- **Neuromusculares:** neurônio – músculo
- **Neuroglandulares:** neurônio – célula glandular

SINAPSE NEURONEURAL

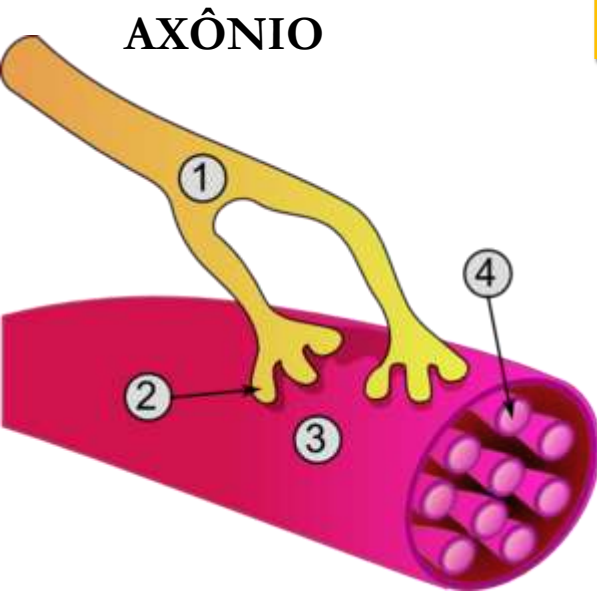


AXÔNIO

DENDRITO

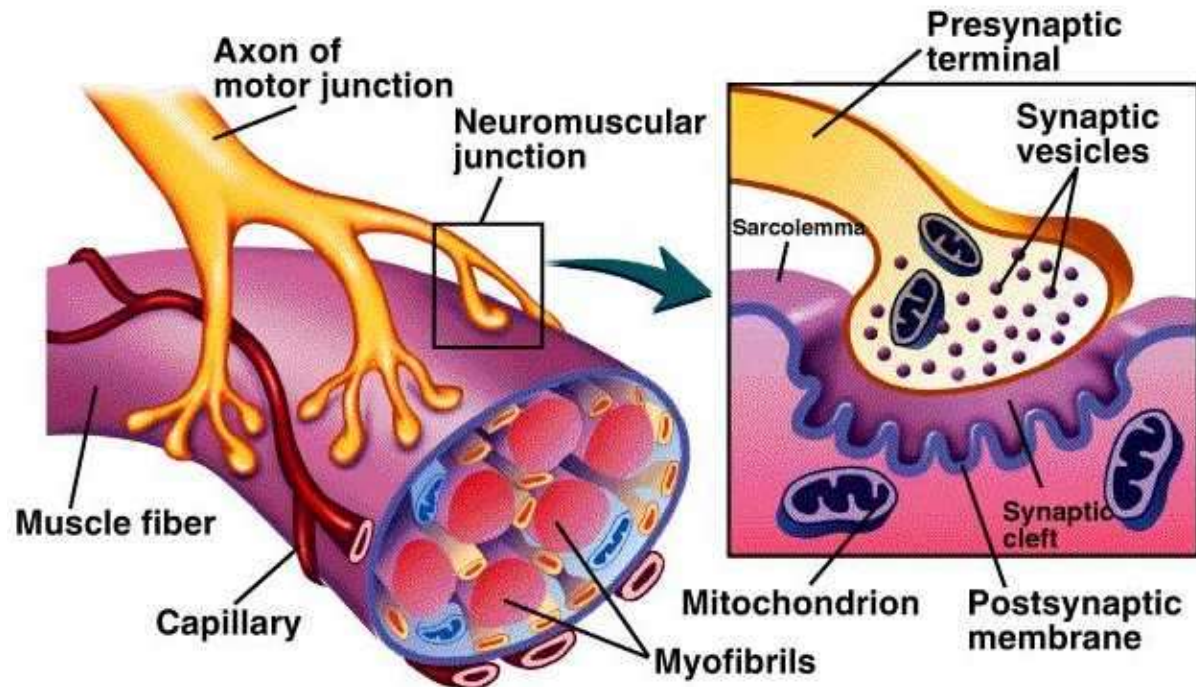
Vesículas sinápticas
contém:
NEUROTRANSMISSORES

SINAPSE ou JUNÇÃO NEUROMUSCULAR

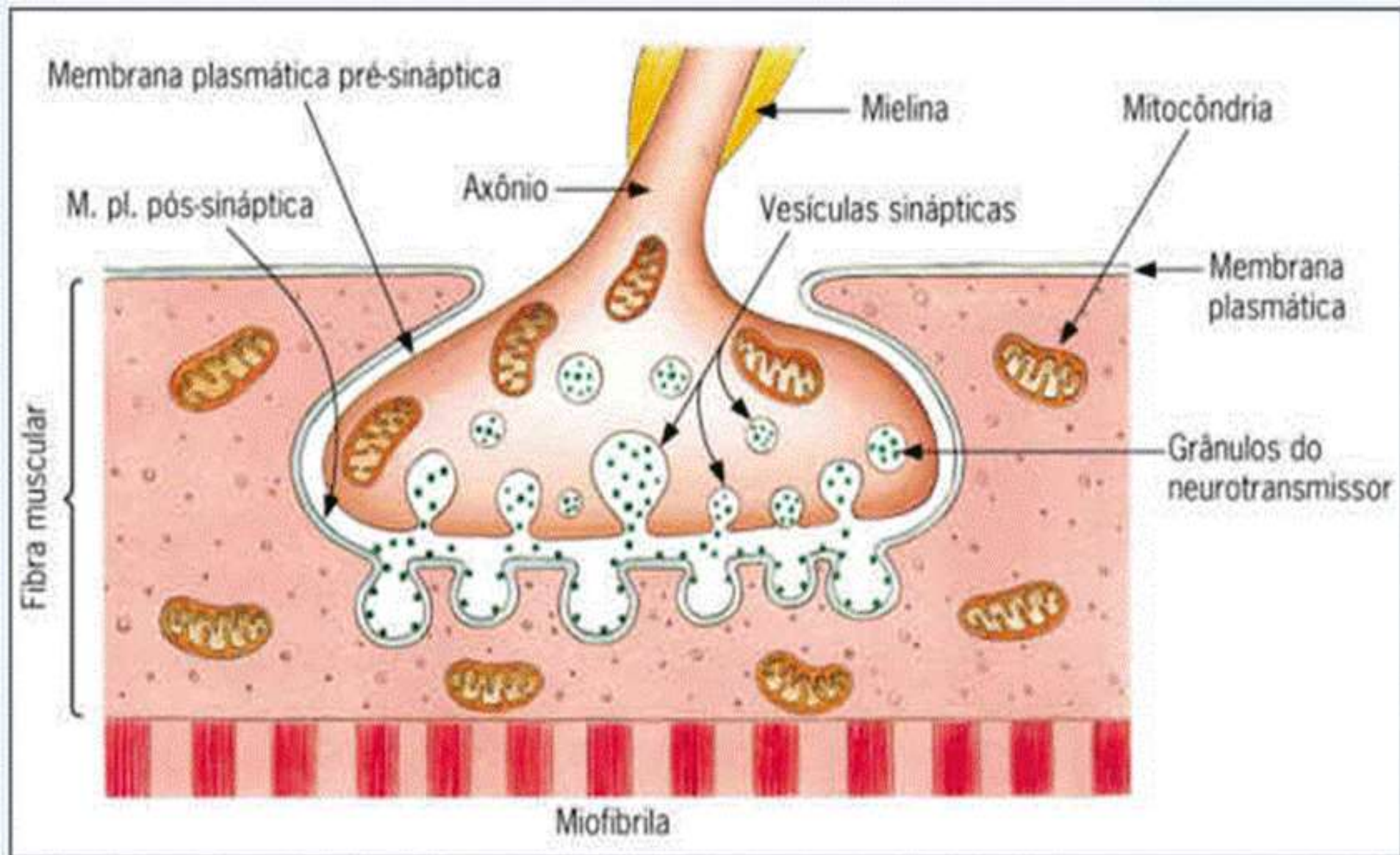


PLACA MOTORA:
neurônio motor(1) + fibra muscular(3)

Neuromuscular Junction



Placa Motora



O CÉREBRO PRECISA DE GINÁSTICA

JÁ TRABALHO 24 HORAS
E AINDA PRECISO DE
GINÁSTICA???

